

基于《离散数学》讲义整理

离散数学考试准备题集



Contents

I	数理逻辑	1
1	第 1 章考试准备题	3
1.1	命题逻辑综合题	3
2	第 2 章考试准备题	9
2.1	谓词逻辑综合题	9
II	集合、关系与函数	17
3	第 3 章考试准备题	19
3.1	集合与关系综合题	19
4	第 4 章考试准备题	25
4.1	函数、象与原象	25
4.2	逆函数、特征函数与模糊子集	27
4.3	基数、可数性与不可数性	29
III	代数结构	33
5	第 5 章考试准备题	35
5.1	运算、半群与群	35
5.2	循环群、置换与陪集	38
5.3	同态、环与域	40
6	第 6 章考试准备题	43
6.1	格的概念与基本律	43
6.2	分配格、模格与有补格	45
6.3	布尔代数与布尔表达式	47
IV	图论、自动机与编码	51
7	第 7 章考试准备题	53
7.1	图的基本概念与度数	53
7.2	欧拉路、哈密顿路与平面图	56
7.3	树、二部图与着色	57

8 第 8 章考试准备题	63
8.1 语言、正则表达式与有限自动机	63
8.2 非确定自动机与语言运算	66
8.3 文法与正则语言判断	68
9 第 9 章考试准备题	73
9.1 编码、距离与检错纠错	73
9.2 综合征译码	76

Part I

数理逻辑



1

第 1 章考试准备题

1.1 命题逻辑综合题

习题 1.1 (命题、原子命题与复合命题). 判断下列语句哪些是命题。若是命题, 说明它是原子命题还是复合命题; 若不是命题, 说明原因。

- (1) 17 是质数。
- (2) 请把作业交到学习平台。
- (3) 如果今天停电, 那么实验课改到明天。
- (4) $x + 2 = 5$ 。
- (5) 我正在说的这句话是假话。
- (6) 小王会 Python, 并且小王会离散数学。

解答: (1) 是命题, 且不能再按命题联结词拆分, 是原子命题; 其真值为真。

(2) 是祈使句, 不是命题, 因为它没有确定真值。

(3) 是命题, 而且由两个较简单的命题通过条件联结词组成, 是复合命题。

(4) 含有自由变元 x , 没有给定 x 的取值或论域, 因此不是命题。若指定 $x = 3$, 它才成为真命题; 若指定 $x = 1$, 它成为假命题。

(5) 是悖论, 不适合作为命题逻辑中的命题。若假设它为真, 则它说自己为假; 若假设它为假, 则它说的内容又为真。

(6) 是命题, 并且由两个原子命题通过合取联结词组成, 是复合命题。 □

注 1.1 (考点说明). 本题最重要的是先补清三个定义。命题是能够判断真假的陈述句; 这个真假称为命题的真值, 只能是 T 或 F。原子命题是不能再用否定、合取、析取、条件、双条件等命题联结词拆开的命题; 复合命题是由一个或多个原子命题通过联结词组成的新命题。含自由变元的式子如 $x + 2 = 5$ 还不是命题, 因为没有给 x 指定取值时无法判断真假。考试中先问能不能判断真假, 再问能不能按联结词拆分”。

习题 1.2 (自然语言符号化). 设 P 表示服务器开启”, Q 表示网络连通”, R 表示用户可以登录”。将下列语句符号化。

- (1) 只要服务器开启并且网络连通, 用户就可以登录。
- (2) 用户可以登录仅当服务器开启。

(3) 如果服务器没有开启, 那么即使网络连通, 用户也不能登录。

(4) 服务器开启是用户可以登录的必要条件, 但不是充分条件。

解答: (1) 只要 A , 就 B ”表示 A 是充分条件, 所以为

$$(P \wedge Q) \rightarrow R.$$

(2) R 仅当 P ”表示 P 是 R 的必要条件, 所以为

$$R \rightarrow P.$$

(3) 即使网络连通, 用户也不能登录”在给定前件 $\neg P$ 时要求 $Q \wedge \neg R$, 可写为

$$\neg P \rightarrow (Q \rightarrow \neg R),$$

也可在语义更强的理解下写成

$$\neg P \rightarrow (Q \wedge \neg R).$$

若题目强调网络连通这一条件下仍不能登录”, 第一种更贴近即使”的条件结构; 若强调网络连通事实成立”, 第二种更强。

(4) P 是 R 的必要条件”给出 $R \rightarrow P$; 不是充分条件”表示 $P \rightarrow R$ 不恒成立。作为一个具体命题可表达为

$$(R \rightarrow P) \wedge \neg(P \rightarrow R).$$

□

注 1.2 (考点说明). 本题需要先记住命题变元和联结词的含义。命题变元如 P, Q, R 是命题位置的符号占位; 给它们代入具体命题后, 整个公式才有真值。条件命题 $A \rightarrow B$ 读作如果 A , 那么 B ”, 其中 A 是充分条件, B 是必要条件; A 仅当 B ”翻译为 $A \rightarrow B$, 不是 $B \rightarrow A$ 。遇到不是充分条件”时, 不要写成 $\neg P \rightarrow R$; 它表达的是条件命题 $P \rightarrow R$ 不成立。

习题 1.3 (真值表与公式分类). 构造公式

$$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$$

的真值表, 并判断它是重言式、矛盾式还是可满足式。

解答: 真值表如下:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

最后再比较第五列和第六列, 它们在每一行都相同, 所以

$$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)) \leftrightarrow (P \leftrightarrow Q)$$

在每一组指派下都为 T。因此该公式是重言式。

□

注 1.3 (考点说明). 真值指派是给每个命题变元指定 T 或 F 的过程; 含 n 个命题变元的公式有 2^n 组指派。真值表就是把所有指派列出来, 再逐列计算复合公式的真值。重言式是在每一组指派下都为 T 的公式; 矛盾式是在每一组指派下都为 F 的公式; 可满足式是至少有一组指派为 T 的公式。双条件为真不要求两边都真, 而是要求两边真值相同。

习题 1.4 (等价变形). 不用真值表证明

$$(P \rightarrow (Q \wedge R)) \Leftrightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)).$$

解答: 从左边开始化归为只含 $\neg, \vee, \wedge$ 的形式:

$$P \rightarrow (Q \wedge R) \Leftrightarrow \neg P \vee (Q \wedge R).$$

由析取对合取的分配律,

$$\neg P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R).$$

再把条件式还原回来:

$$(\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R).$$

因此原等价式成立。 $\square$

注 1.4 (考点说明). 等价公式指两个公式在所有真值指派下真值都相同, 记作 $A \Leftrightarrow B$ 。证明等价式时, 不能只说意思一样”, 而要给出一串等价变形。常用基本等价式包括 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ 、德摩根律、分配律、结合律和交换律。考试中最稳的路线是先消去 $\rightarrow$, 再把式子化到同一种联结词语言里比较。

习题 1.5 (蕴含与条件命题的区别). 判断下列说法是否正确, 并说明理由。

(1) 若某一组指派下 $P \rightarrow Q$ 为真, 则 $P \Rightarrow Q$ 。

(2) 若 $P \Rightarrow Q$, 则 $P \rightarrow Q$ 是重言式。

(3) 若 $P \rightarrow Q$ 与 $Q \rightarrow P$ 都是可满足式, 则 $P \Leftrightarrow Q$ 。

解答: (1) 错。 $P \rightarrow Q$ 是一个命题公式, 在某一组指派下为真, 只说明这一行没有出现 P 真且 Q 假的情况。 $P \Rightarrow Q$ 则要求 $P \rightarrow Q$ 在所有指派下都为真。

(2) 对。这正是逻辑蕴含的定义: $P \Rightarrow Q$ 当且仅当 $P \rightarrow Q$ 是重言式。

(3) 错。可满足只表示至少有一组指派使公式为真。例如取 P 与 Q 为不同原子变元, $P \rightarrow Q$ 和 $Q \rightarrow P$ 都可满足, 但它们并非同时所有指派下为真, 因此不能推出 $P \Leftrightarrow Q$ 。 $\square$

注 1.5 (考点说明). 这里要区分条件命题和逻辑蕴含。 $P \rightarrow Q$ 是一个命题公式, 它在某一行真值表里可能真也可能假; $P \Rightarrow Q$ 是关于两个公式的关系, 意思是凡使 P 为真的指派也使 Q 为真”。等价地, $P \Rightarrow Q$ 当且仅当 $P \rightarrow Q$ 是重言式。可满足式只要求至少一行真, 远弱于重言式。

习题 1.6 (主析取范式与主合取范式). 求公式

$$F = (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$$

关于变元顺序 P, Q, R 的主析取范式和主合取范式。

解答: 逐行计算 F 。当 $P = T$ 时, 第二个括号为 R , 第一个括号为 T , 所以 F 等价于 R 。因此真值为真的行有 (T, T, T) 与 (T, F, T) 。

当 $P = F$ 时, 第二个括号为 T , 第一个括号为 Q , 所以 F 等价于 Q 。因此真值为真的行有 (F, T, T) 与 (F, T, F) 。

所以主析取范式为

$$(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R).$$

假行为其余四行:

$$(T, T, F), (T, F, F), (F, F, T), (F, F, F).$$

对应主合取范式为

$$(\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee R).$$

□

注 1.6 (考点说明). 析取范式是若干合取项的析取”, 合取范式是若干析取项的合取”。主析取范式要求每个合取项都包含所有命题变元且每个变元只出现一次; 主合取范式也要求每个析取项包含所有命题变元且每个变元只出现一次。主析取范式看真值为 T 的行: 变量真写自身, 变量假写否定。主合取范式看真值为 F 的行: 变量真写否定, 变量假写自身。

习题 1.7 (与非联结词的表达能力). 只使用与非联结词 $\uparrow$ 表示下列公式:

$$\neg P, \quad P \wedge Q, \quad P \vee Q, \quad P \rightarrow Q.$$

解答: 由定义 $P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$ 。因此

$$\neg P \Leftrightarrow P \uparrow P.$$

合取可以先取与非再否定:

$$P \wedge Q \Leftrightarrow (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q).$$

析取用德摩根律:

$$P \vee Q \Leftrightarrow \neg P \uparrow \neg Q \Leftrightarrow (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q).$$

条件式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$, 所以

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow Q).$$

因为 $Q \uparrow Q \Leftrightarrow \neg Q$, 所以 $P \uparrow (Q \uparrow Q) \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ 。 □

注 1.7 (考点说明). 与非联结词定义为 $P \uparrow Q = \neg(P \wedge Q)$ 。一个联结词集合若能表示所有命题公式, 称为功能完备。与非单独就是功能完备的, 因为 $P \uparrow P$ 给出 $\neg P$, 而 $(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 给出 $P \wedge Q$; 有了 $\neg$ 和 $\wedge$ 后, 就可以通过德摩根律表示 $\vee$, 再表示 $\rightarrow$ 等联结词。

习题 1.8 (对偶式与对偶定理). 设

$$A = (P \wedge \neg Q) \vee (F \wedge R).$$

写出 A 的对偶式 A^* , 并验证

$$\neg A(P, Q, R) \Leftrightarrow A^*(\neg P, \neg Q, \neg R).$$

解答: 对偶式把 $\wedge$ 与 $\vee$ 互换, 把 F 与 T 互换, 否定符号不变。因此

$$A^* = (P \vee \neg Q) \wedge (T \vee R).$$

由于 $F \wedge R \Leftrightarrow F$, 所以

$$A \Leftrightarrow P \wedge \neg Q.$$

于是

$$\neg A(P, Q, R) \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \Leftrightarrow \neg P \vee Q.$$

另一方面,

$$A^*(\neg P, \neg Q, \neg R) = ((\neg P) \vee \neg(\neg Q)) \wedge (T \vee \neg R).$$

化简得

$$(\neg P \vee Q) \wedge T \Leftrightarrow \neg P \vee Q.$$

两边等价, 验证完毕。 $\square$

注 1.8 (考点说明). 对偶式的定义是: 在只含 $\wedge, \vee, \neg, T, F$ 的公式中, 把 $\wedge$ 与 $\vee$ 互换, 把 T 与 F 互换, 命题变元和否定符号不变, 所得公式称为原公式的对偶式。对偶式不是整体取否定, 也不是把每个变元取否定。对偶定理说明 $\neg A(P_1, \dots, P_n)$ 与 $A^*(\neg P_1, \dots, \neg P_n)$ 等价, 所以代入否定变元是验证定理时的第二步。

习题 1.9 (推理有效性). 用直接证法检验下列论证是否有效:

$$P \rightarrow Q, \quad Q \rightarrow R, \quad \neg R \vee S, \quad \neg S \quad \therefore \quad \neg P.$$

解答: 该论证有效。证明如下。

由前提 $\neg R \vee S$ 与 $\neg S$, 可由析取三段论推出 $\neg R$ 。由 $Q \rightarrow R$ 与 $\neg R$, 可由拒取式推出 $\neg Q$ 。再由 $P \rightarrow Q$ 与 $\neg Q$, 再次使用拒取式推出 $\neg P$ 。这正是结论。 $\square$

注 1.9 (考点说明). 推理有效性指: 在所有使前提都为真的指派下, 结论也必为真。直接证法就是从前提出发, 按已知推理规则一步步推出结论。本题用到两个常见规则: 析取三段论从 $A \vee B$ 和 $\neg B$ 推出 A ; 拒取式从 $A \rightarrow B$ 和 $\neg B$ 推出 $\neg A$ 。做题时从最容易触发的前提组合开始, 而不是凭直觉跳到结论。

习题 1.10 (逻辑电路建模). 一个报警系统有三个传感器 A, B, C 。系统在下列情况下报警：至少两个传感器触发，或者传感器 A 单独触发且管理员手动确认 D 。写出报警命题公式，并化为析取范式。

解答： “至少两个传感器触发”可写为

$$(A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C).$$

“ A 单独触发且管理员确认”表示 A 触发、 B, C 不触发且 D 确认，即

$$A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D.$$

所以报警公式为

$$F = (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \vee (B \wedge C) \vee (A \wedge \neg B \wedge \neg C \wedge D).$$

该式已经是析取范式，因为它是若干合取项的析取。

□

注 1.10 (考点说明). 逻辑建模题的第一步是把自然语言中的事件变成命题变元，例如 A 表示“传感器 A 触发”。至少两个”是计数条件，在三个对象时可写成所有二元合取的析取： $A \wedge B$ 、 $A \wedge C$ 、 $B \wedge C$ 至少有一个成立。单独触发”不仅表示 A 触发，还表示其他同类传感器不触发，所以要写出 $\neg B$ 和 $\neg C$ 。应用题最常见的失分点就是漏掉这些隐含否定条件。

2

第 2 章考试准备题

2.1 谓词逻辑综合题

习题 2.1 (谓词与量词翻译). 设论域为全体学生. 令 $C(x)$ 表示 “ x 选修了离散数学”, $P(x)$ 表示 “ x 通过了考试”, $H(x)$ 表示 “ x 完成了作业”. 符号化下列语句.

- (1) 每个选修离散数学的学生都完成了作业。
- (2) 有些选修离散数学的学生没有通过考试。
- (3) 只有完成作业的学生才能通过考试。
- (4) 并非所有完成作业的学生都通过了考试。

解答: 谓词逻辑先固定论域, 也就是变量可以取值的对象范围; 本题中每个个体变元 x 都表示某个学生. $C(x), P(x), H(x)$ 是一元谓词, 它们把一个学生代入后变成有真假的命题. 全称量词 $(\forall x)$ 表示对论域中每个学生都成立, 存在量词 $(\exists x)$ 表示至少有一个学生使后面的式子成立.

(1) 全称命题中, 范围限制通常放在蕴含前件:

$$(\forall x)(C(x) \rightarrow H(x)).$$

(2) 存在命题中, 范围限制通常用合取:

$$(\exists x)(C(x) \wedge \neg P(x)).$$

(3) “只有 H 才 P ” 表示 H 是 P 的必要条件:

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow H(x)).$$

(4) 直接翻译为

$$\neg(\forall x)(H(x) \rightarrow P(x)).$$

也可等价地写为

$$(\exists x)(H(x) \wedge \neg P(x)).$$

□

注 2.1 (考点说明). 谓词翻译最常见的错误是把全称范围写成合取, 如误写 $(\forall x)(C(x) \wedge H(x))$, 这会说“所有学生都选课且完成作业”。全称限制用 $\rightarrow$, 存在限制用 $\wedge$, 这是本章最重要的考试口诀。“只有 H 才 P ”的含义是 H 为 P 的必要条件, 所以方向是 $P \rightarrow H$ 。

习题 2.2 (全总论域与特性谓词). 设论域为全总个体域。令 $N(x)$ 表示“ x 是自然数”, $E(x)$ 表示“ x 是偶数”, $D(x, y)$ 表示“ x 整除 y ”。符号化:

- (1) 每个偶自然数都能被 2 整除。
- (2) 存在一个自然数, 它整除所有偶自然数。
- (3) 没有自然数能整除所有自然数。

解答: 特性谓词用来在较大的论域中挑出真正要讨论的对象。例如 $N(x)$ 把全总个体域限制到自然数, $E(x)$ 再限制到偶数。若论域已经是自然数集, 可以少写 $N(x)$; 但本题论域是全总个体域, 所以所有自然数条件都要显式写出。

(1) 因为论域是全总个体域, 所以必须先限定“自然数”和“偶数”:

$$(\forall x)((N(x) \wedge E(x)) \rightarrow D(2, x)).$$

(2) “存在一个自然数”先用存在量词和特性谓词限定, 再表达它对所有偶自然数的性质:

$$(\exists x)(N(x) \wedge (\forall y)((N(y) \wedge E(y)) \rightarrow D(x, y))).$$

(3) 直接表达为

$$\neg(\exists x)(N(x) \wedge (\forall y)(N(y) \rightarrow D(x, y))).$$

等价地, 也可写成

$$(\forall x)(N(x) \rightarrow (\exists y)(N(y) \wedge \neg D(x, y))).$$

□

注 2.2 (考点说明). 当论域不是“自然数集”而是全总个体域时, 不能省略 $N(x)$ 。考试中看到“全总论域”, 就要主动加特性谓词; 否则公式会把桌子、函数、学生等无关对象也纳入量词范围。全称里的特性谓词通常放在蕴含前件, 存在里的特性谓词通常与目标性质合取。

习题 2.3 (量词否定). 把下列公式的否定化到只作用于谓词字母前的位置。

$$(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)(Q(y) \wedge R(x, y))).$$

解答: 把否定化到谓词字母前, 意思是最终否定号只能直接写在 P, Q, R 这类原子公式前。处理顺序通常是: 先消去条件式, 再用量词否定规则把否定推进量词, 最后用德摩根律把否定推进合取或析取。

先对整个全称命题取否定:

$$\neg(\forall x)(P(x) \rightarrow (\exists y)(Q(y) \wedge R(x, y))) \Leftrightarrow (\exists x)\neg(P(x) \rightarrow (\exists y)(Q(y) \wedge R(x, y))).$$

消去条件式:

$$\neg(P(x) \rightarrow A) \Leftrightarrow P(x) \wedge \neg A,$$

所以得到

$$(\exists x)(P(x) \wedge \neg(\exists y)(Q(y) \wedge R(x, y))).$$

再把否定推进存在量词:

$$(\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)\neg(Q(y) \wedge R(x, y))).$$

最后用德摩根律:

$$(\exists x)(P(x) \wedge (\forall y)(\neg Q(y) \vee \neg R(x, y))).$$

□

注 2.3 (考点说明). 量词否定的基本规则是 $\neg\forall$ 变 $\exists\neg$, $\neg\exists$ 变 $\forall\neg$ 。这两个规则的语义分别是“不是所有都成立”等于“至少一个不成立”, “不存在成立者”等于“每个都不成立”。另一个常见误区是忘记先消去条件式; $\neg(P \rightarrow A)$ 等价于 $P \wedge \neg A$, 不是 $\neg P \rightarrow \neg A$ 。

习题 2.4 (有限论域消量词). 设论域为 $\{1, 2, 3\}$ 。把下列公式化为不含量词的命题公式, 并判断真值。这里 $<$ 取通常大小关系。

$$(\forall x)(\exists y)(x < y).$$

解答: 有限论域就是变量只能从列出的有限对象中取值。本题每个 x, y 都只能取 1, 2, 3, 所以量词可以被有限个命题联结词完全替代。这样做之后, 谓词逻辑公式就变成普通命题逻辑公式。

有限论域中, 全称量词化为合取, 存在量词化为析取。因此原式等价于

$$\begin{aligned} & ((1 < 1) \vee (1 < 2) \vee (1 < 3)) \\ & \wedge ((2 < 1) \vee (2 < 2) \vee (2 < 3)) \\ & \wedge ((3 < 1) \vee (3 < 2) \vee (3 < 3)). \end{aligned}$$

前两个括号为真, 因为 $1 < 2, 2 < 3$; 第三个括号为假, 因为没有 $y \in \{1, 2, 3\}$ 满足 $3 < y$ 。所以整个公式为假。 □

注 2.4 (考点说明). 有限论域题不要凭直觉跳答案, 最好展开。 $\forall$ 展开成“每一项都要过”, $\exists$ 展开成“至少一项过”。本题的失败点在最大元素 3, 它没有更大的论域内元素。

习题 2.5 (自由变元与约束变元). 指出公式

$$(\forall x)(P(x, y) \rightarrow (\exists y)Q(x, y, z)) \wedge R(y)$$

中各个变元的自由出现和约束出现。该公式是不是命题?

解答： 变元的一次出现若落在同名量词的作用域内，就是约束出现；否则就是自由出现。公式中同一个字母可以在一个地方自由、在另一个地方约束。含有自由变元的公式还不是命题，因为它的真值会依赖这些自由变元被赋成什么对象。

在子公式 $(\forall x)(P(x, y) \rightarrow (\exists y)Q(x, y, z))$ 中，所有落在 $(\forall x)$ 作用域内的 x 都是约束出现。因此 $P(x, y)$ 中的 x 和 $Q(x, y, z)$ 中的 x 都是约束出现。

$P(x, y)$ 中的 y 不受后面的 $(\exists y)$ 约束，因为该存在量词的作用域只覆盖 $Q(x, y, z)$ 。所以 $P(x, y)$ 中的 y 是自由出现。

$Q(x, y, z)$ 中的 y 受 $(\exists y)$ 约束，是约束出现； z 没有被任何量词约束，是自由出现。

最后的 $R(y)$ 中的 y 不在任何 y 的量词作用域内，是自由出现。

因此自由变元有 y, z 。该公式不是命题，因为它仍含自由变元；只有给 y, z 指派对象，或再用量词约束它们，才得到有确定真值的命题。□

注 2.5 (考点说明). 判断自由与约束，关键是看量词的作用域，不是看同名量词是否在公式中出现过。内层 $(\exists y)$ 不能约束它作用域外的 y 。考试中建议先给每个量词画作用域，再逐个变量标记；最后检查是否还剩自由变元来判断公式是不是命题。

习题 2.6 (换名与安全代入). 考虑公式

$$(\forall x)(P(x, y) \rightarrow (\exists y)Q(x, y)).$$

(1) 将约束变元换名，使两个 y 的角色不混淆。

(2) 能否直接把自由变元 y 代入为 x ？说明原因，并给出安全做法。

解答： 约束变元的名字只是占位符，只要不与其他自由变元或约束变元冲突，就可以换成新名字而不改变公式含义。自由变元则不同，它代表外部给定的对象或参数。安全代入要求代入后的项仍保持自由，不能被某个同名量词意外约束。

(1) 内层存在量词的 y 是约束变元，可以换成一个未冲突的新变元，例如 u ：

$$(\forall x)(P(x, y) \rightarrow (\exists u)Q(x, u)).$$

换名后，自由的 y 和约束的 u 分工清楚。

(2) 不能在原公式中直接把自由 y 代入为 x 。若直接代入，会得到

$$(\forall x)(P(x, x) \rightarrow (\exists y)Q(x, y)),$$

这里新出现的 x 落入 $(\forall x)$ 的作用域，被捕获了；这改变了原来自由参数的意义。

安全做法是先把外层约束变元 x 换名，例如换成 v ：

$$(\forall v)(P(v, y) \rightarrow (\exists u)Q(v, u)).$$

再把自由 y 代入为 x ，得到

$$(\forall v)(P(v, x) \rightarrow (\exists u)Q(v, u)).$$

此时代入后的 x 仍是自由变元，没有被量词捕获。□

注 2.6 (考点说明). 本题考查“变量捕获”。变量捕获指本来应该自由的变量, 代入后落进同名量词作用域而变成约束变量。约束变元换名不改变公式含义, 但自由变元代入必须避免落入同名量词作用域。考试中若要代入复杂项, 先把可能冲突的约束变元全部换成新名字。

习题 2.7 (谓词等价式证明). 证明在 x 不自由出现于公式 B 中时,

$$(\forall x)(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow ((\forall x)A(x) \wedge B).$$

解答: 谓词等价式的证明可以从语义入手: 两个公式等价, 意思是在任意论域、任意解释、任意自由变元赋值下真值相同。条件“ x 不自由出现于 B ”保证 B 的真值不会随 x 的取值变化。没有这个条件, B 不能从量词范围中提出。

从语义上证明。左边为真, 当且仅当论域中每个对象 a 都使

$$A(a) \wedge B$$

为真。这等价于: 每个 a 都使 $A(a)$ 为真, 并且 B 为真。由于 x 不自由出现于 B , B 的真值不随 x 的取值变化, 所以可以从全称量词的作用中提出。于是左边等价于

$$(\forall x)A(x) \wedge B.$$

反过来, 若右边为真, 则 B 为真且每个 a 都满足 $A(a)$, 于是每个 a 都满足 $A(a) \wedge B$, 所以左边为真。□

注 2.7 (考点说明). 量词分配律通常都有“变量不自由出现”的条件。若 B 中含自由的 x , 就不能随意提出量词。考试中写这类等价式, 必须检查并说明自由变元条件; 否则公式变形可能改变真值。

习题 2.8 (前束范式). 将公式

$$(\forall x)P(x) \rightarrow (\exists y)(Q(y) \wedge R(x, y))$$

化为前束范式。为避免混淆, 先处理自由变元和约束变元。

解答: 前束范式是把所有量词都移到公式最前面, 后面留下不含量词的矩阵。化前束范式前必须先换名, 保证不同量词不会共用容易混淆的约束变元。自由变元不能被前移出来的量词意外绑定, 它们应当保留为矩阵中的自由参数。

原公式中, 后件 $R(x, y)$ 的 x 是自由出现, 因为它不在前件的 $(\forall x)$ 作用域内。为了避免把前件约束变元和后件自由变元混淆, 先把前件中的约束变元换名:

$$(\forall u)P(u) \rightarrow (\exists y)(Q(y) \wedge R(x, y)).$$

消去条件式:

$$\neg(\forall u)P(u) \vee (\exists y)(Q(y) \wedge R(x, y)).$$

推进否定:

$$(\exists u)\neg P(u) \vee (\exists y)(Q(y) \wedge R(x, y)).$$

把量词前移。由于 u 不自由出现在右边, y 不自由出现在左边, 可得

$$(\exists u)(\exists y)(\neg P(u) \vee (Q(y) \wedge R(x, y))).$$

这就是前束范式。矩阵部分还可进一步化为析取范式:

$$(\exists u)(\exists y)((\neg P(u) \vee Q(y)) \wedge (\neg P(u) \vee R(x, y))).$$

□

注 2.8 (考点说明). 前束范式题的第一步不是机械前移量词, 而是先换名, 避免同名变量误伤。还要注意: 不在量词作用域中的变量是自由变元, 不能因为名字相同就自动被前面的量词约束。前束范式只要求量词在前, 矩阵不含量词; 矩阵是否继续化为析取范式, 要看题目要求。

习题 2.9 (谓词推理). 用谓词推理规则证明下列论证有效:

$$(\forall x)(S(x) \rightarrow T(x)), \quad (\forall x)(T(x) \rightarrow U(x)), \quad S(a) \quad \therefore \quad U(a).$$

解答: 谓词推理先把带量词的前提转成可用于具体对象的命题, 再使用命题逻辑规则。全称指定允许从 $(\forall x)A(x)$ 推出 $A(a)$, 其中 a 可以是论域中的任意指定对象。假言推理是从 A 和 $A \rightarrow B$ 推出 B 。

由全称指定规则, 从

$$(\forall x)(S(x) \rightarrow T(x))$$

得到

$$S(a) \rightarrow T(a).$$

由前提 $S(a)$ 和假言推理, 得

$$T(a).$$

再由全称指定规则, 从

$$(\forall x)(T(x) \rightarrow U(x))$$

得到

$$T(a) \rightarrow U(a).$$

由 $T(a)$ 和假言推理, 得

$$U(a).$$

这正是结论, 所以论证有效。

□

注 2.9 (考点说明). 谓词推理题要把全称命题先“落地”到具体对象, 再使用命题逻辑推理。全称指定 US 是从所有对象成立推出某个对象成立; 不要把存在命题也这样任意指定为题目中已有对象。写证明时每一步最好标明使用了全称指定或假言推理。

习题 2.10 (存在指定的限制). 分析下列推理是否有效。若无效, 指出错误并给出反例解释。

$$(\exists x)P(x), \quad (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \quad \therefore \quad Q(a).$$

解答： 存在指定只能说明有某个对象满足性质，不能说明任何指定对象都满足性质。引入的新常元只是临时代表这个存在对象，它必须是新鲜的，不能与题目已经关心的 a 混同。若想从某个存在对象满足 Q 得出结论，通常只能推出存在结论 $(\exists x)Q(x)$ 。

该推理无效。由 $(\exists x)P(x)$ 只能知道存在某个对象具有性质 P ，不能知道这个对象就是 a 。

正确的存在指定应引入一个新的临时常元，例如 c ，并且 c 不能已经在结论或未解除的假设中带有特殊含义。于是可得 $P(c)$ 。再由全称命题得到 $P(c) \rightarrow Q(c)$ ，从而推出 $Q(c)$ 。但这只能说明存在某个对象满足 Q ，即

$$(\exists x)Q(x),$$

不能推出指定对象 a 满足 $Q(a)$ 。

反例：论域为 $\{a, b\}$ ，令 $P(b)$ 为真、 $P(a)$ 为假，并令 $Q(b)$ 为真、 $Q(a)$ 为假。则 $(\exists x)P(x)$ 为真， $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$ 也为真，但 $Q(a)$ 为假。□

注 2.10 (考点说明). 存在指定 ES 的新常元必须是“新鲜的”，它代表某个存在对象，但不能随便指定成题目中的 a 。考试中看到从“存在某个”直接推出“这个具体对象”，通常就是错误推理。反例法的抓手是让存在对象和结论中的指定对象不是同一个。



Part II

集合、关系与函数



3

第 3 章考试准备题

3.1 集合与关系综合题

习题 3.1 (集合表示与幂集). 设

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -2 \leq x < 3\}, \quad B = \{x \in A \mid x^2 \leq 1\}.$$

写出 A 与 B 的列举表示, 并求 $\mathcal{P}(B)$ 与 $|\mathcal{P}(B)|$.

解答: 列举表示是把集合中的元素逐个写出来; 描述法 $\{x \in \mathbb{Z} \mid \dots\}$ 则用条件筛选元素。幂集 $\mathcal{P}(B)$ 是由 B 的所有子集组成的集合, 包括空集和 B 本身。若 $|B| = n$, 每个元素都有选入或不选入两种选择, 所以 $|\mathcal{P}(B)| = 2^n$ 。

由 $-2 \leq x < 3$ 且 $x \in \mathbb{Z}$, 得到

$$A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

在这些元素中满足 $x^2 \leq 1$ 的是 $-1, 0, 1$, 所以

$$B = \{-1, 0, 1\}.$$

因此

$$\mathcal{P}(B) = \{\emptyset, \{-1\}, \{0\}, \{1\}, \{-1, 0\}, \{-1, 1\}, \{0, 1\}, \{-1, 0, 1\}\}.$$

因为 $|B| = 3$, 所以

$$|\mathcal{P}(B)| = 2^3 = 8.$$

□

注 3.1 (考点说明). 幂集的元素是集合, 不是原集合的元素本身。常见错误是把 -1 写成 $\mathcal{P}(B)$ 的元素; 正确写法是 $\{-1\}$ 。考试中先数 B 的元素个数, 再用 $2^{|B|}$ 检查是否漏列; 若漏了 $\emptyset$ 或全集 B , 幂集一定不完整。

习题 3.2 (集合恒等式证明). 证明

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C).$$

解答: 差集 $A - B$ 定义为 $\{x \mid x \in A \text{ 且 } x \notin B\}$ 。并集 $B \cup C$ 表示在 B 或 C 中, 交集表示同时在两个集合中。证明两个集合相等, 就是证明任意元素属于左边当且仅当属于右边。

用任意元素法。任取 x , 则

$$x \in A - (B \cup C)$$

当且仅当

$$x \in A \quad \text{且} \quad x \notin B \cup C.$$

这又等价于

$$x \in A \quad \text{且} \quad x \notin B \quad \text{且} \quad x \notin C.$$

于是

$$x \in A - B \quad \text{且} \quad x \in A - C,$$

即

$$x \in (A - B) \cap (A - C).$$

反向推理完全相同, 因此两个集合相等。 $\square$

注 3.2 (考点说明). 证明集合相等最稳的方法是任意元素法: 把 $x \in$ 左边逐步化成 $x \in$ 右边。差集 $A - B$ 的意思是“在 A 中且不在 B 中”, 不是简单地把两个集合的元素相减。本题本质上是集合版德摩根律。

习题 3.3 (对称差). 设对称差定义为

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A).$$

证明

$$A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B),$$

并计算当 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 、 $B = \{3, 4, 5\}$ 时的 $A \triangle B$ 。

解答: 对称差 $A \triangle B$ 定义为两个集合中“恰好属于一个”的元素全体。也就是说, 属于 A 不属于 B , 或者属于 B 不属于 A , 但不能同时属于二者。用差集写就是 $(A - B) \cup (B - A)$ 。

先证明恒等式。任取 x , 则 $x \in A \triangle B$ 当且仅当 x 属于 A, B 中恰好一个。换成集合语言, 就是

$$(x \in A \vee x \in B) \quad \text{且并非} \quad (x \in A \wedge x \in B).$$

这正是

$$x \in A \cup B \quad \text{且} \quad x \notin A \cap B,$$

也就是

$$x \in (A \cup B) - (A \cap B).$$

所以恒等式成立。

具体计算:

$$A - B = \{1, 2\}, \quad B - A = \{5\}.$$

因此

$$A \triangle B = \{1, 2, 5\}.$$

$\square$

注 3.3 (考点说明). 对称差表示“只在一边出现”。遇到对称差题, 可以先画出“恰好属于一个集合”的语义, 再转成并、交、差。常见误区是把公共部分也放进去; 公共部分属于 $A \cap B$, 应从 $A \cup B$ 中删掉。

习题 3.4 (包含排斥原理). 某班有 60 人, 其中 32 人选修 *Python*, 28 人选修 *Java*, 20 人选修数据库; 同时选修 *Python* 和 *Java* 的有 14 人, 同时选修 *Python* 和数据库的有 10 人, 同时选修 *Java* 和数据库的有 8 人, 三门都选的有 5 人。求至少选修一门课程的人数, 以及三门都没有选的人数。

解答: 包含排斥原理用来计算并集大小。两个集合时, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$, 因为公共部分被加了两次。三个集合时, 两两交要减掉, 三重交要被减多一次, 所以最后要加回三重交。

设三门课对应集合为 P, J, D 。由三个集合的包含排斥原理,

$$|P \cup J \cup D| = |P| + |J| + |D| - |P \cap J| - |P \cap D| - |J \cap D| + |P \cap J \cap D|.$$

代入数据:

$$|P \cup J \cup D| = 32 + 28 + 20 - 14 - 10 - 8 + 5 = 53.$$

所以至少选修一门课程的有 53 人。全班 60 人, 因此三门都没有选的人数为

$$60 - 53 = 7.$$

□

注 3.4 (考点说明). 三集合包含排斥的符号顺序是“加单个, 减两两交, 加三重交”。两两交中已经把三重交减了三次, 所以最后要加回来一次。考试中建议先写公式再代数值; 三门都没有选的人数是全集人数减去并集人数。

习题 3.5 (笛卡尔积与集合运算). 设 $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$, $C = \{a, b\}$ 。

(1) 求 $(A \cap B) \times C$ 。

(2) 求 $(A \times C) \cap (B \times C)$ 。

(3) 由此验证 $(A \cap B) \times C = (A \times C) \cap (B \times C)$ 。

解答: 笛卡尔积 $A \times C$ 是有序偶 $\langle x, y \rangle$ 的集合, 其中第一坐标来自 A , 第二坐标来自 C 。序偶强调顺序, 所以 $\langle x, y \rangle$ 与 $\langle y, x \rangle$ 一般不同。交集只保留两个集合共同拥有的元素; 在这里共同元素必须是完全相同的序偶。

先求交集:

$$A \cap B = \{2\}.$$

因此

$$(A \cap B) \times C = \{\langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}.$$

另一方面,

$$A \times C = \{\langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\},$$

$$B \times C = \{\langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, a \rangle, \langle 3, b \rangle\}.$$

二者交集为

$$(A \times C) \cap (B \times C) = \{\langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}.$$

两边结果相同, 验证了该恒等式在本例中成立。

□

注 3.5 (考点说明). 笛卡尔积的元素是序偶, 顺序不能交换。 $\langle 2, a \rangle$ 与 $\langle a, 2 \rangle$ 不同。计算直积恒等式时, 先算集合运算再配对, 或先配对再取交, 都应得到同一结果。验证恒等式的例题只说明本例成立, 完整证明仍要用任意元素法。

习题 3.6 (关系矩阵与关系性质). 设 $A = \{1, 2, 3\}$, 关系

$$R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}.$$

判断 R 是否自反、对称、反对称、传递, 并说明理由。

解答: 集合 A 上的二元关系就是 $A \times A$ 的一个子集, 元素写成序偶 $\langle x, y \rangle$ 。自反要求每个 $x \in A$ 都有 $\langle x, x \rangle$; 对称要求有 $\langle x, y \rangle$ 就有 $\langle y, x \rangle$ 。反对称要求若 $\langle x, y \rangle$ 和 $\langle y, x \rangle$ 同时存在, 则必须 $x = y$; 传递要求有 $\langle x, y \rangle$ 和 $\langle y, z \rangle$ 就有 $\langle x, z \rangle$ 。

R 自反, 因为 $\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle$ 都在 R 中。

R 不对称, 因为 $\langle 2, 3 \rangle \in R$, 但 $\langle 3, 2 \rangle \notin R$ 。

R 不反对称, 因为 $\langle 1, 2 \rangle \in R$ 且 $\langle 2, 1 \rangle \in R$, 但 $1 \neq 2$ 。

R 不传递, 因为 $\langle 1, 2 \rangle \in R$ 且 $\langle 2, 3 \rangle \in R$, 若传递应有 $\langle 1, 3 \rangle \in R$, 但它不在 R 中。□

注 3.6 (考点说明). 判断关系性质要找“全体满足”或“一个反例”。自反要检查每个点的自环; 对称和传递只要一个缺口就失败; 反对称不是“不对称”, 它允许自环, 也允许单向边。反对称只禁止两个不同元素之间同时双向相连。

习题 3.7 (复合关系). 设

$$R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}, \quad S = \{\langle 2, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 3, c \rangle\}.$$

按本章约定, 求 $R \circ S$, 并解释每个序偶的来源。

解答: 复合关系描述两步走的结果。按本章约定, $\langle x, z \rangle \in R \circ S$ 当且仅当存在中间元素 y , 使得先有 $\langle x, y \rangle \in R$, 再有 $\langle y, z \rangle \in S$ 。计算时应逐个找能首尾相接的序偶。

按照定义,

$$R \circ S = \{\langle x, z \rangle \mid (\exists y)(\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S)\}.$$

由 $\langle 1, 2 \rangle \in R$ 和 $\langle 2, a \rangle \in S$ 得

$$\langle 1, a \rangle \in R \circ S.$$

由 $\langle 2, 3 \rangle \in R$ 和 $\langle 3, b \rangle, \langle 3, c \rangle \in S$ 得

$$\langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle \in R \circ S.$$

由 $\langle 3, 3 \rangle \in R$ 和 $\langle 3, b \rangle, \langle 3, c \rangle \in S$ 得

$$\langle 3, b \rangle, \langle 3, c \rangle \in R \circ S.$$

因此

$$R \circ S = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 3, c \rangle\}.$$

□

注 3.7 (考点说明). 复合关系的关键是中间元素匹配。本章采用的记号是先走 R , 再走 S : xRy 且 ySz , 得到 $x(R \circ S)z$ 。不同教材可能记号方向不同, 考试以课堂定义为准。若没有共同的中间元素, 就不能产生新的复合序偶。

习题 3.8 (关系闭包). 设 $A = \{a, b, c\}$,

$$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle\}.$$

求 $r(R)$ 、 $s(R)$ 和 $t(R)$ 。

解答: 关系闭包是在原关系基础上补最少的序偶, 使它具有指定性质。自反闭包 $r(R)$ 要补齐所有自环, 对称闭包 $s(R)$ 要补齐每条边的反向边, 传递闭包 $t(R)$ 要补齐所有由路径强制得到的可达边。这里 $I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$ 是 A 上的恒等关系。

自反闭包为

$$r(R) = R \cup I_A = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, a \rangle, \langle b, b \rangle, \langle c, c \rangle\}.$$

逆关系为

$$R^\circ = \{\langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle\},$$

所以对称闭包为

$$s(R) = R \cup R^\circ = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle\}.$$

传递闭包需要加入所有可由路径得到的序偶。已有 aRb 且 bRc , 所以必须加入 $\langle a, c \rangle$ 。没有更长的新路径产生其他序偶。因此

$$t(R) = \{\langle a, b \rangle, \langle b, c \rangle, \langle a, c \rangle\}.$$

□

注 3.8 (考点说明). 闭包是“最小补充”, 不是随便补到最大。自反闭包只加缺失自环; 对称闭包只加反向边; 传递闭包只加由路径强制产生的边。不要把传递闭包误写成 $A \times A$, 除非路径确实连通到所有方向。

习题 3.9 (等价关系与划分). 在 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上定义关系 R : aRb 当且仅当 a 与 b 除以 3 的余数相同。

(1) 证明 R 是等价关系。

(2) 写出 A/R 。

解答: 等价关系是同时满足自反、对称、传递的关系。等价类 $[a]_R$ 是所有与 a 等价的元素组成的集合。所有等价类会把论域分成若干互不相交且并起来等于整个论域的块, 这样的块族称为划分。

(1) 自反性: 任意 $a \in A$ 与自身除以 3 的余数相同, 所以 aRa 。

对称性: 若 aRb , 则 a, b 余数相同, 因此 b, a 余数也相同, 所以 bRa 。

传递性: 若 aRb 且 bRc , 则 a, b 余数相同, b, c 余数相同, 因此 a, c 余数相同, 所以 aRc 。

故 R 是等价关系。

(2) 按除以 3 的余数分块:

$$[1]_R = \{1, 4\}, \quad [2]_R = \{2, 5\}, \quad [3]_R = \{3, 6\}.$$

因此

$$A/R = \{\{1, 4\}, \{2, 5\}, \{3, 6\}\}.$$

□

注 3.9 (考点说明). 等价关系对应划分。本题的等价类不是无限的模同余类, 而是限制在有限集合 A 中的余数类。考试中一定要看清论域, 不能把 $\{1, 4\}$ 误写成所有形如 $3k+1$ 的整数。商集 A/R 的元素是等价类这些集合, 而不是单个代表元。

习题 3.10 (偏序、极大元与最大元). 设

$$A = \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}\}$$

在包含关系 $\subseteq$ 下构成偏序集。求该偏序集的极小元、极大元; 判断是否有最小元和最大元。

解答: 偏序是同时满足自反、反对称、传递的关系; 本题使用的关系是集合包含 $\subseteq$ 。极小元指没有其他不同元素严格小于它, 极大元指没有其他不同元素严格大于它。最小元必须小于等于偏序集中所有元素, 最大元必须大于等于所有元素, 因此最小元或最大元若存在只能有一个。

先比较包含关系:

$$\{1\} \subseteq \{1, 2\}, \quad \{1\} \subseteq \{1, 3\}, \quad \{2\} \subseteq \{1, 2\}.$$

除此之外, $\{2\}$ 与 $\{1, 3\}$ 不可比较, $\{1, 2\}$ 与 $\{1, 3\}$ 也不可比较。

极小元是不被其他不同元素真包含的元素。这里

$$\{1\}, \quad \{2\}$$

都是极小元。

极大元是不真包含于其他不同元素的元素。这里

$$\{1, 2\}, \quad \{1, 3\}$$

都是极大元。

最小元需要小于等于所有元素。 $\{1\}$ 不包含于 $\{2\}$, $\{2\}$ 不包含于 $\{1\}$, 所以没有最小元。

最大元需要大于等于所有元素。 $\{1, 2\}$ 不包含 $\{1, 3\}$, $\{1, 3\}$ 不包含 $\{1, 2\}$, 所以没有最大元。□

注 3.10 (考点说明). 极大元和最大元不同: 极大元只要求“上面没有更大的”, 最大元要求“比所有元素都大”。极小元和最小元也同理区分。偏序中可以有多个极大元, 也可以没有最大元; 考试中最好先画哈斯图或列出可比较关系。

4

第 4 章考试准备题

4.1 函数、象与原象

习题 4.1 (函数性质的综合判定). 设

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \quad f(n) = n^2 - n.$$

判断 f 是否为入射、满射、双射。再令

$$g: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}, \quad g(n) = n^2 - n,$$

其中 $2\mathbb{Z}$ 表示全体偶整数。判断 g 是否为满射。

解答: 先看 f 。因为

$$f(0) = 0, \quad f(1) = 0,$$

而 $0 \neq 1$, 所以 f 不是入射。又对任意 $n \in \mathbb{Z}$,

$$n^2 - n = n(n - 1).$$

两个相邻整数中必有一个为偶数, 所以 $n(n - 1)$ 总是偶数。因此 f 的值域只含偶整数, 不可能取到 1, 故 f 不是满射。既非入射又非满射, 所以 f 不是双射。

再看 $g: \mathbb{Z} \rightarrow 2\mathbb{Z}$ 。虽然 g 的每个值确实落在 $2\mathbb{Z}$ 中, 但它仍不是满射。例如 $-2 \in 2\mathbb{Z}$ 。若 $g(n) = -2$, 则

$$n^2 - n + 2 = 0.$$

该方程判别式为 $1 - 8 = -7$, 没有整数解。所以 -2 不在 g 的值域中, g 不是满射。□

注 4.1 (考点说明). 函数 $f: A \rightarrow B$ 中, A 是定义域, B 是陪域, 实际被打到的集合 $f(A)$ 是值域或像。入射指 $f(x_1) = f(x_2)$ 必推出 $x_1 = x_2$; 满射指每个 $b \in B$ 都有原象 $a \in A$ 使 $f(a) = b$; 双射就是既入射又满射。考试中最常见的误区是只看公式不看陪域: 同一个表达式, 陪域从 $\mathbb{Z}$ 改成 $2\mathbb{Z}$ 后, 满射问题会变得不同, 但仍必须逐个检查陪域元素是否都有原象。

习题 4.2 (由关系证明函数相等). 把函数看成有序对集合。设 f 与 g 都是函数, 且 $f \subseteq g$ 。证明: 若 $\text{dom } f = \text{dom } g$, 则 $f = g$ 。并说明条件 $\text{dom } f = \text{dom } g$ 不能删去。

解答: 因为 $f \subseteq g$, 只需证明 $g \subseteq f$. 任取 $\langle x, y \rangle \in g$. 由 $x \in \text{dom } g = \text{dom } f$, 存在唯一的 z 使得 $\langle x, z \rangle \in f$. 又因为 $f \subseteq g$, 所以 $\langle x, z \rangle \in g$. 由于 g 是函数, 同一个输入 x 在 g 中只能对应一个值, 于是 $y = z$. 因此 $\langle x, y \rangle = \langle x, z \rangle \in f$, 从而 $g \subseteq f$, 故 $f = g$.

若删去定义域相等条件, 结论不成立. 例如

$$f = \{\langle 0, 0 \rangle\}, \quad g = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle\}.$$

二者都是函数, 且 $f \subseteq g$, 但 $f \neq g$. □

注 4.2 (考点说明). 把函数看成关系时, 函数就是一组有序对, 并且每个第一坐标至多对应一个第二坐标. $\text{dom } f$ 是所有出现为第一坐标的元素集合. 函数相等不是只比较公式, 而是比较有序对集合: 定义域和值都要相同. 证明这类题时, 要抓住函数的值唯一性: 如果两个有序对同属一个函数且第一坐标相同, 则第二坐标必相同.

习题 4.3 (象与原象的交并运算). 设 $f: A \rightarrow B$, $C, D \subseteq A$, $E, F \subseteq B$. 证明

$$f(C \cup D) = f(C) \cup f(D), \quad f^{-1}(E \cap F) = f^{-1}(E) \cap f^{-1}(F).$$

再给出一个例子说明一般只有

$$f(C \cap D) \subseteq f(C) \cap f(D),$$

反向包含不一定成立。

解答: 先证象保持并. 若 $y \in f(C \cup D)$, 则存在 $x \in C \cup D$ 使 $y = f(x)$. 于是 $x \in C$ 或 $x \in D$, 所以 $y \in f(C)$ 或 $y \in f(D)$, 即 $y \in f(C) \cup f(D)$. 反过来, 若 $y \in f(C) \cup f(D)$, 则 $y = f(x)$ 且 $x \in C$ 或 $x \in D$, 从而 $x \in C \cup D$, 故 $y \in f(C \cup D)$.

再证原象保持交. 对任意 $x \in A$,

$$x \in f^{-1}(E \cap F)$$

当且仅当

$$f(x) \in E \cap F,$$

当且仅当 $f(x) \in E$ 且 $f(x) \in F$, 当且仅当

$$x \in f^{-1}(E) \cap f^{-1}(F).$$

因此 $f^{-1}(E \cap F) = f^{-1}(E) \cap f^{-1}(F)$.

最后给出反例. 令 $A = \{1, 2\}$, $B = \{0\}$, $f(1) = f(2) = 0$. 取 $C = \{1\}$, $D = \{2\}$. 则

$$C \cap D = \emptyset, \quad f(C \cap D) = \emptyset,$$

但

$$f(C) \cap f(D) = \{0\} \cap \{0\} = \{0\}.$$

所以反向包含不成立. □

注 4.3 (考点说明). 若 $C \subseteq A$, 象定义为 $f(C) = \{f(x) \mid x \in C\} \subseteq B$. 若 $E \subseteq B$, 原象定义为 $f^{-1}(E) = \{x \in A \mid f(x) \in E\}$, 这里 f^{-1} 不要求逆函数存在。象运算和原象运算的性质很容易混淆。一个稳妥策略是从元素出发: 写出 “ $y = f(x)$ 且 x 属于哪里” 或 “ $f(x)$ 属于哪里”。象不保持交的根源是不同的输入可能被函数合并到同一个输出。

习题 4.4 (复合函数的反推性质). 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$. 证明:

- (a) 若 $g \circ f$ 是入射, 则 f 是入射。
- (b) 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射。
- (c) 分别举例说明, $g \circ f$ 是入射不一定推出 g 是入射, $g \circ f$ 是满射不一定推出 f 是满射。

解答:

- (a) 若 $f(a_1) = f(a_2)$, 则

$$(g \circ f)(a_1) = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = (g \circ f)(a_2).$$

因为 $g \circ f$ 入射, 所以 $a_1 = a_2$. 故 f 入射。

- (b) 任取 $c \in C$. 因为 $g \circ f$ 满射, 存在 $a \in A$ 使

$$(g \circ f)(a) = c.$$

令 $b = f(a) \in B$, 则 $g(b) = c$. 所以 g 满射。

- (c) 令 $A = \{0\}$, $B = \{0, 1\}$, $C = \{0\}$, $f(0) = 0$, $g(0) = g(1) = 0$. 则 $g \circ f$ 是从单点集到单点集的入射, 但 g 不是入射。

再令 $A = \{0\}$, $B = \{0, 1\}$, $C = \{0\}$, $f(0) = 0$, $g(0) = g(1) = 0$. 同一个例子中, $g \circ f$ 是满射, 但 f 不是从 A 到 B 的满射。

□

注 4.4 (考点说明). 复合函数 $g \circ f: A \rightarrow C$ 定义为 $(g \circ f)(a) = g(f(a))$, 所以必须先有 $f: A \rightarrow B$, 再有 $g: B \rightarrow C$. 入射处理两个输入是否会被合并, 满射处理陪域中的目标值是否能找到原象。复合函数的性质有方向性: 入射从复合向左传给第一个函数, 满射从复合向右传给第二个函数。考试中不要机械背口诀, 而要从定义出发。

4.2 逆函数、特征函数与模糊子集

习题 4.5 (左右逆与双射). 设 $f: A \rightarrow B$. 若存在函数 $u: B \rightarrow A$ 与 $v: B \rightarrow A$, 使得

$$u \circ f = i_A, \quad f \circ v = i_B,$$

证明 f 是双射, 并证明 $u = v = f^{-1}$.

解答: 由 $u \circ f = i_A$ 可得 f 是入射。事实上, 若 $f(a_1) = f(a_2)$, 则

$$a_1 = u(f(a_1)) = u(f(a_2)) = a_2.$$

由 $f \circ v = i_B$ 可得 f 是满射。事实上, 对任意 $b \in B$, 有

$$b = i_B(b) = (f \circ v)(b) = f(v(b)),$$

所以 b 有原象 $v(b)$ 。

于是 f 是双射, 逆函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 存在。由逆函数唯一性, 满足 $u \circ f = i_A$ 的 u 必为 f^{-1} , 满足 $f \circ v = i_B$ 的 v 也必为 f^{-1} 。因此 $u = v = f^{-1}$ 。□

注 4.5 (考点说明). 恒等函数 i_A 指 $i_A(a) = a$ 。若 $u \circ f = i_A$, 则 u 叫 f 的左逆; 若 $f \circ v = i_B$, 则 v 叫 f 的右逆; 真正的逆函数 f^{-1} 同时满足这两个等式。左逆负责证明入射, 右逆负责证明满射。记忆方法是: 左逆能把 $f(a)$ 拉回 a , 所以两个输入若被 f 合并, 就会被左逆拉回同一个输入; 右逆能为每个 b 预先选一个原象, 所以保证满射。

习题 4.6 (特征函数刻画集合运算). 设全集为 U , $A, B \subseteq U$, 特征函数记为 $\chi_A, \chi_B: U \rightarrow \{0, 1\}$ 。证明对任意 $x \in U$,

$$\chi_{A \cap B}(x) = \chi_A(x) \chi_B(x),$$

$$\chi_{A \cup B}(x) = \max\{\chi_A(x), \chi_B(x)\},$$

$$\chi_{U-A}(x) = 1 - \chi_A(x).$$

解答: 固定 $x \in U$ 。若 $x \in A \cap B$, 则 $\chi_A(x) = \chi_B(x) = 1$, 所以右边为 1; 若 $x \notin A \cap B$, 则 $x \notin A$ 或 $x \notin B$, 至少一个特征函数值为 0, 乘积为 0。第一式成立。

若 $x \in A \cup B$, 则 $\chi_A(x)$ 与 $\chi_B(x)$ 中至少一个为 1, 最大值为 1; 若 $x \notin A \cup B$, 则二者都为 0, 最大值为 0。第二式成立。

若 $x \in U - A$, 则 $\chi_A(x) = 0$, 所以 $1 - \chi_A(x) = 1$; 若 $x \notin U - A$, 则 $x \in A$, 所以 $1 - \chi_A(x) = 0$ 。第三式成立。□

注 4.6 (考点说明). 特征函数 $\chi_A: U \rightarrow \{0, 1\}$ 的定义是: $x \in A$ 时 $\chi_A(x) = 1$, $x \notin A$ 时 $\chi_A(x) = 0$ 。它把集合问题翻译成 0 和 1 的代数问题。交对应乘法, 并对应最大值, 补对应 $1 -$ 。这类题不要只写公式, 要逐点讨论 x 是否属于相应集合。

习题 4.7 (模糊子集运算的德摩根律). 设 A, B 是论域 U 上的模糊子集, 隶属函数分别为 $\mu_A, \mu_B: U \rightarrow [0, 1]$ 。定义

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, \quad \mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\},$$

$$\mu_{\overline{A}}(x) = 1 - \mu_A(x).$$

证明

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

解答： 只需证明两边隶属函数相同。对任意 $x \in U$, 令 $a = \mu_A(x), b = \mu_B(x)$ 。则

$$\mu_{\overline{A \cup B}}(x) = 1 - \max\{a, b\} = \min\{1 - a, 1 - b\} = \mu_{\overline{A} \cap \overline{B}}(x).$$

同理,

$$\mu_{\overline{A \cap B}}(x) = 1 - \min\{a, b\} = \max\{1 - a, 1 - b\} = \mu_{\overline{A} \cup \overline{B}}(x).$$

因此两个德摩根律成立。 $\square$

注 4.7 (考点说明). 模糊子集不是用“属于或不属于”描述, 而是用隶属函数 $\mu_A : U \rightarrow [0, 1]$ 描述属于程度。两个模糊子集相等, 意思是它们的隶属函数对每个 $x \in U$ 都相等。这里的核心不是画图, 而是记住补运算 $1 - a$ 会把最大值变成最小值, 把最小值变成最大值。

4.3 基数、可数性与不可数性

习题 4.8 (构造具体双射). 构造一个从开区间 $(0, 1)$ 到实数集 $\mathbb{R}$ 的双射, 并说明它为什么是双射。

解答： 定义

$$f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \tan(\pi x - \pi/2).$$

当 x 从 0 增加到 1 时, $\pi x - \pi/2$ 从 $-\pi/2$ 增加到 $\pi/2$, 而正切函数在该区间上严格递增, 并且值域为 $\mathbb{R}$ 。因此 f 是入射且满射。

若希望直接写出逆函数, 对任意 $y \in \mathbb{R}$,

$$x = \frac{1}{\pi} \arctan y + \frac{1}{2}$$

属于 $(0, 1)$, 且 $f(x) = y$ 。这也说明 f 是满射; 严格递增性说明它是入射。 $\square$

注 4.8 (考点说明). 两个集合等势, 记作 $A \sim B$, 意思是存在从 A 到 B 的双射; 这就是“两个集合元素个数一样多”在无限集合中的定义。双射必须同时检查入射和满射。区间问题常用两类函数: 线性函数处理有限区间之间的双射, 三角函数或分式函数处理有限区间到整条实线的双射。

习题 4.9 (可数并仍可数). 设 $A_1, A_2, \dots$ 是一列至多可数集。证明

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

仍是至多可数集。

解答： 因为每个 A_n 至多可数，可以把 A_n 的元素排成有限列或无限列：

$$A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, \dots\},$$

若某个 A_n 有限，则后面的位置可空着。把所有可能的元素放进一个二维表：

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \end{array}$$

按照对角线顺序枚举位置 $(1,1), (1,2), (2,1), (1,3), (2,2), (3,1)$ ，依次继续。每个表中位置都会在有限步后被枚举到。枚举时跳过空位和已经出现过的重复元素，就得到并集的一个有限列或无限列。因此该并集至多可数。 $\square$

注 4.9 (考点说明). 至多可数指集合是有限集，或可以排成一个以正整数为下标的序列。可数并可数的证明本质上是把二维索引 (n, k) 排成一列。考试中要说明两件事：每个元素一定会被排到；重复元素可以跳过，不影响可数性。重复只会让枚举表变得冗余，不会让集合变得不可数。

习题 4.10 (有理数可数). 证明有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数集。

解答： 每个有理数都可写成 m/n ，其中 $m \in \mathbb{Z}$ ， $n \in \mathbb{N}^+$ 。于是存在满射

$$F: \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{Q}, \quad F(m, n) = \frac{m}{n}.$$

整数集 $\mathbb{Z}$ 可数，正整数集 $\mathbb{N}^+$ 可数，故 $\mathbb{Z} \times \mathbb{N}^+$ 可数。可数集的满射象至多可数，所以 $\mathbb{Q}$ 至多可数。

另一方面， $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Q}$ ，所以 $\mathbb{Q}$ 至少是无限的。一个无限且至多可数的集合就是可数集。因此 $\mathbb{Q}$ 可数。 $\square$

注 4.10 (考点说明). 可数集通常指与 $\mathbb{N}$ 等势的无限集；至多可数则允许有限集。证明一个集合至多可数，可以给出一个可数集到它的满射，因为满射说明目标中的每个元素都能被枚举到。分数表示不是唯一的，例如 $1/2 = 2/4$ 。这不妨碍证明可数性，因为我们只需要一个从可数集到 $\mathbb{Q}$ 的满射，而不是一一对应。

习题 4.11 (实数不可数的对角线证明). 证明开区间 $(0, 1)$ 不可数，从而 $\mathbb{R}$ 不可数。

解答： 反设 $(0, 1)$ 可数，则其中所有实数可以列成

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

把每个 x_i 写成十进制小数，并约定不用最终全为 9 的表示：

$$x_i = 0.a_{i1}a_{i2}a_{i3}\cdots.$$

构造新数

$$y = 0.b_1b_2b_3\cdots$$

其中

$$b_i = \begin{cases} 1, & a_{ii} \neq 1, \\ 2, & a_{ii} = 1. \end{cases}$$

则 $y \in (0, 1)$ 。并且对每个 i , y 的第 i 位小数 b_i 与 x_i 的第 i 位小数 a_{ii} 不同, 所以 $y \neq x_i$ 。这与 $x_1, x_2, \dots$ 已列出 $(0, 1)$ 中全部实数矛盾。因此 $(0, 1)$ 不可数。

因为 $(0, 1) \subseteq \mathbb{R}$, 若 $\mathbb{R}$ 可数, 则其子集 $(0, 1)$ 也至多可数, 矛盾。所以 $\mathbb{R}$ 不可数。□

注 4.11 (考点说明). 不可数的意思是不能把集合中的所有元素排成 $x_1, x_2, \dots$ 这样的序列。对角线法的关键是“针对任意给定列表, 构造一个不在列表中的元素”, 从而否定任何可能的枚举。十进制展开有双重表示的问题, 所以解答中要避免最终全为 9 的表示, 或用只取 1, 2 的构造避免歧义。

习题 4.12 (Cantor-Schroder-Bernstein 的应用). 利用 *Cantor-Schroder-Bernstein* 定理证明

$$[0, 1] \sim (0, 1).$$

解答: 首先, 包含映射

$$i: (0, 1) \rightarrow [0, 1], \quad i(x) = x$$

是入射, 所以 $|(0, 1)| \leq |[0, 1]|$ 。

另一方面, 定义

$$h: [0, 1] \rightarrow (0, 1), \quad h(x) = \frac{x+1}{3}.$$

若 $x \in [0, 1]$, 则 $h(x) \in [1/3, 2/3] \subseteq (0, 1)$ 。并且 h 是入射, 因为

$$\frac{x_1+1}{3} = \frac{x_2+1}{3}$$

推出 $x_1 = x_2$ 。因此 $|[0, 1]| \leq |(0, 1)|$ 。

由 Cantor-Schroder-Bernstein 定理, 两个方向都有入射时, 两个集合等势。因此 $[0, 1] \sim (0, 1)$ 。□

注 4.12 (考点说明). 基数不等式 $|A| \leq |B|$ 的定义是存在从 A 到 B 的入射。*Cantor-Schroder-Bernstein* 定理说: 若 $|A| \leq |B|$ 且 $|B| \leq |A|$, 则 A 与 B 等势。它适合处理“显然互相塞得进去, 但直接写双射麻烦”的问题。考试中要明确给出两个入射, 而不是只说两个集合都是连续统势。

习题 4.13 (Cantor 定理与幂集). 设 A 是任意集合。证明不存在从 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的满射。由此说明

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

解答： 任取函数 $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 。构造集合

$$D = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}.$$

显然 $D \subseteq A$, 所以 $D \in \mathcal{P}(A)$ 。若 f 是满射, 则存在 $d \in A$ 使 $f(d) = D$ 。于是

$$d \in D$$

当且仅当

$$d \notin f(d) = D.$$

这给出矛盾。因此没有任何 $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 是满射。

另一方面, 映射

$$\phi: A \rightarrow \mathcal{P}(A), \quad \phi(a) = \{a\}$$

是入射, 所以 $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ 。再由不存在满射 $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$, 可知二者不等势, 因此

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|.$$

□

注 4.13 (考点说明). 幂集 $\mathcal{P}(A)$ 是 A 的所有子集组成的集合。Cantor 定理说任何集合都严格小于自己的幂集, 即不存在满射 $A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 。对角集合 $D = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$ 的目的, 是让它每个 a 处都和 $f(a)$ 至少差一个关于 a 本人的成员关系。这是第 4 章最重要的不可数性工具之一。

Part III

代数结构



5

第 5 章考试准备题

5.1 运算、半群与群

习题 5.1 (封闭性与基本运算性质). 在集合 $A = \mathbb{Z}$ 上定义

$$a * b = a + b + 1.$$

判断 $*$ 是否封闭、是否交换、是否结合。若存在幺元, 求出幺元; 若每个元素都有逆元, 求出 a 的逆元。

解答: 对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, $a + b + 1 \in \mathbb{Z}$, 所以 $*$ 在 $\mathbb{Z}$ 上封闭。
交换律成立, 因为

$$a * b = a + b + 1 = b + a + 1 = b * a.$$

结合律也成立:

$$(a * b) * c = (a + b + 1) + c + 1 = a + b + c + 2,$$

$$a * (b * c) = a + (b + c + 1) + 1 = a + b + c + 2.$$

所以 $(a * b) * c = a * (b * c)$ 。

设幺元为 e 。由 $a * e = a$ 得

$$a + e + 1 = a,$$

所以 $e = -1$ 。由于交换律成立, $e * a = a$ 也成立, 因此 -1 是幺元。

设 a 的逆元为 b , 则

$$a * b = -1.$$

即 $a + b + 1 = -1$, 故 $b = -a - 2$ 。因此每个 $a \in \mathbb{Z}$ 都有逆元 $-a - 2$ 。 $\square$

注 5.1 (考点说明). 二元运算是把任意一对元素 $a, b \in A$ 送到一个结果 $a * b$ 的规则; 封闭性要求这个结果仍在 A 中。交换律是 $a * b = b * a$, 结合律是 $(a * b) * c = a * (b * c)$ 。幺元 e 要同时满足 $a * e = a$ 与 $e * a = a$; a 的逆元 b 要满足 $a * b = e$ 与 $b * a = e$ 。新定义运算题的策略是逐条代入定义, 不要把 $*$ 当成普通乘法。

习题 5.2 (幺元、零元与唯一性). 设 $*$ 是集合 S 上的二元运算。证明:

(a) 若 e_1, e_2 都是 $*$ 的么元, 则 $e_1 = e_2$ 。

(b) 若 z_1, z_2 都是 $*$ 的零元, 则 $z_1 = z_2$ 。

(c) 若 $|S| > 1$, 则么元与零元不能相同。

解答:

(a) 因为 e_1 是么元, $e_1 * e_2 = e_2$; 因为 e_2 是么元, $e_1 * e_2 = e_1$ 。所以 $e_1 = e_2$ 。

(b) 因为 z_1 是零元, $z_1 * z_2 = z_1$; 因为 z_2 是零元, $z_1 * z_2 = z_2$ 。所以 $z_1 = z_2$ 。

(c) 反设某个元素 u 同时是么元和零元。任取 $s \in S$ 。由 u 是么元, $s * u = s$; 由 u 是零元, $s * u = u$ 。于是 $s = u$ 。这说明 S 只有一个元素, 与 $|S| > 1$ 矛盾。

□

注 5.2 (考点说明). 么元是不改变别人的元素: 对每个 $s \in S$, 有 $e * s = s$ 且 $s * e = s$ 。零元是吸收别人的元素: 对每个 $s \in S$, 有 $z * s = z$ 且 $s * z = z$ 。唯一性证明通常只需把两个候选元素放在同一个运算式中。么元看 $e_1 * e_2$, 零元看 $z_1 * z_2$; 在非单点系统中, “不改变”与“吸收”不能由同一个元素承担。

习题 5.3 (半群与独异点判定). 设 S 为所有从集合 X 到自身的函数组成的集合, 运算为函数复合。证明 $\langle S, \circ \rangle$ 是独异点。若 $|X| \geq 2$, 它一般不是群。

解答: 若 $f, g \in S$, 则 $f: X \rightarrow X$, $g: X \rightarrow X$, 复合 $f \circ g: X \rightarrow X$ 仍在 S 中, 所以复合运算封闭。

函数复合满足结合律: 对任意 $f, g, h \in S$ 与 $x \in X$,

$$((f \circ g) \circ h)(x) = f(g(h(x))) = (f \circ (g \circ h))(x).$$

所以 S 关于复合是半群。

恒等函数 $i_X: X \rightarrow X$ 满足

$$f \circ i_X = f, \quad i_X \circ f = f$$

对任意 $f \in S$ 成立, 因此 i_X 是么元。所以 $\langle S, \circ \rangle$ 是独异点。

若 $|X| \geq 2$, 取一个常函数 $c: X \rightarrow X$ 。它不是双射, 因此没有复合逆函数。群要求每个元素都有逆元, 所以该独异点一般不是群。□

注 5.3 (考点说明). 半群是带有一个封闭且结合的二元运算的集合。独异点是在半群基础上再有么元的结构。群是在独异点基础上要求每个元素都有逆元。函数复合是结合的典型来源, 但不是每个函数都有逆函数, 只有双射才有逆; 因此全体自映射通常只是独异点, 不是群。

习题 5.4 (群方程与消去律). 设 $\langle G, * \rangle$ 是群。证明对任意 $a, b \in G$, 方程

$$a * x = b$$

在 G 中有唯一解。并由此推出左消去律: 若 $a * x = a * y$, 则 $x = y$ 。

解答： 设群的幺元为 e , a 的逆元为 a^{-1} 。若 $a * x = b$, 在左侧乘以 a^{-1} , 得

$$a^{-1} * (a * x) = a^{-1} * b.$$

由结合律,

$$(a^{-1} * a) * x = a^{-1} * b,$$

即

$$e * x = a^{-1} * b.$$

所以

$$x = a^{-1} * b.$$

这说明若解存在, 它只能是 $a^{-1} * b$ 。另一方面, 直接代入:

$$a * (a^{-1} * b) = (a * a^{-1}) * b = e * b = b.$$

所以该解确实存在且唯一。

若 $a * x = a * y$, 则 x 与 y 都是方程 $a * t = a * x$ 的解。由唯一性, $x = y$ 。因此左消去律成立。 $\square$

注 5.4 (考点说明). 群是一个有封闭运算、结合律、幺元和逆元的代数结构。群论计算的核心工具是逆元和结合律: 用 $a^{-1} * a = e$ 把左边的 a 消掉。考试中不要写“两边除以 a ”, 而要写“左乘 a^{-1} ”, 因为一般群运算未必是数的乘法, 也未必交换。

习题 5.5 (子群判定). 设 G 是群, $H \subseteq G$, 且 $H \neq \emptyset$ 。证明: 若对任意 $a, b \in H$ 都有

$$a * b^{-1} \in H,$$

则 H 是 G 的子群。并用该判据证明 $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 加法群的子群。

解答： 因为 H 非空, 取 $h \in H$ 。由题设,

$$h * h^{-1} = e \in H.$$

再对任意 $b \in H$, 由于 $e, b \in H$, 有

$$e * b^{-1} = b^{-1} \in H.$$

最后对任意 $a, b \in H$, 已知 $b^{-1} \in H$, 于是

$$a * (b^{-1})^{-1} = a * b \in H.$$

所以 H 含幺元, 含逆元, 并对运算封闭。因此 H 是子群。

在加法群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 中, 逆元是相反数。令

$$n\mathbb{Z} = \{nk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

它非空, 因为 $0 = n \cdot 0 \in n\mathbb{Z}$ 。若 $a = nr$, $b = ns$, 则

$$a - b = nr - ns = n(r - s) \in n\mathbb{Z}.$$

由子群判定, $n\mathbb{Z}$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子群。 $\square$

注 5.5 (考点说明). 子群是群 G 的非空子集 H , 并且 H 在原来的运算下自己也构成群。直接检查子群通常要看幺元、逆元和封闭性; 子群判定把这三件事压缩成一件事: 非空, 加上 ab^{-1} 封闭。加法群中 ab^{-1} 要翻译成 $a - b$, 这是常见考试陷阱。

5.2 循环群、置换与陪集

习题 5.6 (循环群的基本结构). 设 $G = \langle a \rangle$ 是由 a 生成的群. 证明 G 是阿贝尔群. 若 a 的阶为 m , 证明

$$G = \{e, a, a^2, \dots, a^{m-1}\}.$$

解答: 任取 $x, y \in G$. 因为 $G = \langle a \rangle$, 存在整数 r, s , 使

$$x = a^r, \quad y = a^s.$$

于是

$$xy = a^r a^s = a^{r+s} = a^{s+r} = a^s a^r = yx.$$

所以 G 是阿贝尔群.

若 a 的阶为 m , 则 $a^m = e$, 且 m 是满足该条件的最小正整数. 任意 $a^k \in G$, 由带余除法, 存在整数 q 与 r , 使

$$k = qm + r, \quad 0 \leq r < m.$$

于是

$$a^k = a^{qm+r} = (a^m)^q a^r = e^q a^r = a^r.$$

所以每个元素都等于 $e, a, \dots, a^{m-1}$ 中某一个. 若 $a^r = a^s$ 且 $0 \leq r < s < m$, 则 $a^{s-r} = e$, 其中 $0 < s-r < m$, 与 m 的最小性矛盾. 因此这些元素互不相同. $\square$

注 5.6 (考点说明). 由元素 a 生成的循环群 $\langle a \rangle$ 是所有整数次幂 a^k 组成的集合. 元素 a 的阶是满足 $a^m = e$ 的最小正整数 m ; 若不存在这样的 m , 则称阶无限. 循环群的元素都是同一个元素的幂, 所以指数加法自然交换, 这就是循环群必阿贝尔的原因. 有限循环群中所有指数都可以模阶数化简.

习题 5.7 (置换群与循环分解). 设 σ 是集合 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 上的置换:

$$\sigma(1) = 3, \quad \sigma(3) = 5, \quad \sigma(5) = 1, \quad \sigma(2) = 4, \quad \sigma(4) = 2, \quad \sigma(6) = 6.$$

写出 σ 的循环分解, 求 σ^2 , 并求 σ 的阶.

解答: 从 1 出发:

$$1 \mapsto 3 \mapsto 5 \mapsto 1,$$

得到循环 (135) . 从 2 出发:

$$2 \mapsto 4 \mapsto 2,$$

得到循环 (24) . 元素 6 固定. 因此

$$\sigma = (135)(24).$$

两个循环不相交，平方时分别平方：

$$\sigma^2 = (153)(2)(4)(6),$$

通常可写为

$$\sigma^2 = (153).$$

原置换的阶是不相交循环长度的最小公倍数：

$$\text{lcm}(3, 2, 1) = 6.$$

所以 σ 的阶为 6。 □

注 5.7 (考点说明). 置换是集合到自身的双射；所有置换在复合下构成置换群。循环 (135) 表示 $1 \mapsto 3, 3 \mapsto 5, 5 \mapsto 1$ ，其他元素若未写出则保持不动。置换题先做循环分解。互不相交循环可以交换，置换的阶等于循环长度的最小公倍数；固定点可以省略，但检查时不要忘记它们的存在。

习题 5.8 (Burnside 定理计数). 正方形的四个顶点用红、蓝两色染色。若旋转后能重合的染色视为同一种，求本质不同的染色数。

解答： 正方形旋转群有 4 个元素：旋转 0° 、 90° 、 180° 、 270° 。用 Burnside 定理，本质不同的染色数等于各群元素固定染色数的平均值。

恒等旋转固定所有染色，共有

$$2^4 = 16$$

种。旋转 90° 时四个顶点必须同色，固定染色数为 2。旋转 270° 同理，固定染色数为 2。旋转 180° 时相对顶点颜色相同，有两组自由选择，固定染色数为

$$2^2 = 4.$$

因此本质不同的染色数为

$$\frac{16 + 2 + 4 + 2}{4} = 6.$$

□

注 5.8 (考点说明). 群作用是群元素按某种方式变换对象；两个对象若能由某个群元素互相变到，就在同一个轨道中。Burnside 定理说轨道数等于每个群元素固定的对象数的平均值。不要先列所有轨道，先按群元素逐个数它固定了多少对象。旋转对染色的限制，就是同一循环上的顶点必须同色。

习题 5.9 (陪集与拉格朗日定理). 在加法群 $\mathbb{Z}_{12}$ 中，令

$$H = \{0, 3, 6, 9\}.$$

证明 H 是子群，列出它的所有陪集，并验证拉格朗日定理。

解答: H 非空。若 $a, b \in H$, 则 $a - b$ 仍是 3 的倍数, 模 12 后仍落在 $\{0, 3, 6, 9\}$ 中。因此 H 是 $\mathbb{Z}_{12}$ 的子群。

因为群是加法群, 陪集写作 $r + H$ 。有

$$0 + H = \{0, 3, 6, 9\},$$

$$1 + H = \{1, 4, 7, 10\},$$

$$2 + H = \{2, 5, 8, 11\}.$$

而 $3 + H = H$, $4 + H = 1 + H$, $5 + H = 2 + H$, 后面重复。因此共有三个不同陪集。

群的阶为 $|\mathbb{Z}_{12}| = 12$, 子群的阶为 $|H| = 4$, 指数为 3。确有

$$12 = 3 \cdot 4,$$

验证了拉格朗日定理。 $\square$

注 5.9 (考点说明). 左陪集 aH 是把子群 H 中每个元素左乘 a 得到的集合; 在加法群中写作 $a + H$ 。不同陪集要么相同, 要么不交, 所以陪集把群分成若干块。拉格朗日定理说有限群中子群阶整除群阶, 并且 $|G| = [G : H]|H|$ 。考试中常让你通过列陪集看到这种分块结构。

5.3 同态、环与域

习题 5.10 (群同态与核). 定义

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_6, \quad \varphi(n) = \overline{2n}.$$

这里两边都看作加法群。证明 φ 是群同态, 求 $\text{Ker } \varphi$ 与 $\text{Im } \varphi$, 并判断 φ 是否为单同态、满同态。

解答: 对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$,

$$\varphi(m + n) = \overline{2(m + n)} = \overline{2m} + \overline{2n} = \varphi(m) + \varphi(n).$$

所以 φ 是群同态。

核为

$$\text{Ker } \varphi = \{n \in \mathbb{Z} \mid \overline{2n} = \overline{0}\}.$$

这等价于 $6 \mid 2n$, 即 $3 \mid n$ 。因此

$$\text{Ker } \varphi = 3\mathbb{Z}.$$

像为

$$\text{Im } \varphi = \{\overline{2n} \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}\}.$$

因为核不只是 $\{0\}$, 所以 φ 不是单同态。因为像不是整个 $\mathbb{Z}_6$, 所以 φ 不是满同态。 $\square$

注 5.10 (考点说明). 群同态是保持运算的映射: 乘法记号下是 $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$, 加法记号下是 $\varphi(m+n) = \varphi(m) + \varphi(n)$ 。核 $\text{Ker } \varphi$ 是被送到目标群零元或么元的元素集合, 像 $\text{Im } \varphi$ 是实际打到的元素集合。对群同态来说, 核为平凡子群等价于单同态; 像等于整个目标群等价于满同态。

习题 5.11 (商运算的良定义). 在 $\mathbb{Z}$ 上定义关系

$$a \sim b \iff a - b \in 4\mathbb{Z}.$$

在等价类集合 $\mathbb{Z}/\sim$ 上定义

$$[a] + [b] = [a + b].$$

证明该运算良定义, 并写出所得商群的元素。

解答: 要证明良定义, 需要说明代表元改变时结果不变。设 $[a] = [a']$, $[b] = [b']$ 。则

$$a - a' \in 4\mathbb{Z}, \quad b - b' \in 4\mathbb{Z}.$$

于是

$$(a + b) - (a' + b') = (a - a') + (b - b') \in 4\mathbb{Z}.$$

所以

$$[a + b] = [a' + b'].$$

因此 $[a] + [b] = [a + b]$ 良定义。

等价类共有四个:

$$[0], [1], [2], [3].$$

它们分别由模 4 余数为 0, 1, 2, 3 的整数构成。该商群就是通常的 $\mathbb{Z}_4$ 加法群。
□

注 5.11 (考点说明). 等价类 $[a]$ 是所有与 a 等价的元素组成的集合。商集合上的运算若用代表元定义, 就必须证明换代表元不会改变结果, 这叫良定义。商结构最怕“代表元依赖”。良定义证明的固定套路是: 假设换了等价代表, 推出运算结果仍在同一等价类; 不能只写“显然模 4 加法成立”。

习题 5.12 (环与整环判定). 判断 $\mathbb{Z}_{10}$ 在通常的模 10 加法与乘法下是否为环、交换含么环、整环、域。说明理由。

解答: $\mathbb{Z}_{10}$ 在模 10 加法下是阿贝尔群, 在模 10 乘法下封闭、结合, 乘法对加法满足左右分配律, 所以它是环。

模 10 乘法可交换, 并且 $\bar{1}$ 是乘法么元, 所以 $\mathbb{Z}_{10}$ 是交换含么环。

但它不是整环, 因为存在非零元

$$\bar{2}, \bar{5} \in \mathbb{Z}_{10}$$

使得

$$\bar{2} \cdot \bar{5} = \bar{10} = \bar{0}.$$

因此有零因子。

域一定是整环; 既然 $\mathbb{Z}_{10}$ 不是整环, 它也不是域。也可以直接看 $\bar{2}$ 没有乘法逆元, 因为 $\gcd(2, 10) \neq 1$ 。
□

注 5.12 (考点说明). 环有两个运算: 加法下是阿贝尔群, 乘法封闭且结合, 并且乘法对加法满足左右分配律。交换含么环还要求乘法交换, 并存在乘法么元 1。整环是无零因子的交换含么环; 域要求每个非零元都有乘法逆元。 $\mathbb{Z}_n$ 总是交换含么环, 但只有当 n 为素数时才是域; 对模 n 结构, 找零因子通常从 n 的因数分解入手。

习题 5.13 (有限整环是域). 证明: 任意有限整环都是域。

解答: 设 R 是有限整环。要证明 R 是域, 只需证明每个非零元素都有乘法逆元。任取 $a \in R, a \neq 0$ 。考虑映射

$$L_a : R \rightarrow R, \quad L_a(x) = ax.$$

若 $L_a(x) = L_a(y)$, 则

$$ax = ay,$$

所以

$$a(x - y) = 0.$$

因为 R 是整环且 $a \neq 0$, 由无零因子性质得 $x - y = 0$, 即 $x = y$ 。所以 L_a 是入射。

有限集上的入射自映射必为满射。因此存在 $x \in R$, 使

$$L_a(x) = 1,$$

也就是 $ax = 1$ 。在交换整环中, 这同时给出 $xa = 1$ 。于是 a 有乘法逆元。任意非零 a 都如此, 所以 R 是域。□

注 5.13 (考点说明). 域是非零元素都可乘法求逆的交换含么环。整环只保证没有零因子, 因此可以消去非零因子, 但不自动保证逆元存在。这个证明体现了有限性的重要作用: 有限集合上入射等价于满射。无限整环不一定是域, 例如 $\mathbb{Z}$ 是整环但不是域, 因为 2 在整数中没有乘法逆元。

6

第 6 章考试准备题

6.1 格的概念与基本律

习题 6.1 (整除偏序中的格运算). 设

$$L = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$$

并以整除关系 $|$ 作为偏序。证明 $\langle L, | \rangle$ 是格, 求 $2 \vee 3$ 、 $2 \wedge 3$ 、 $4 \vee 6$ 、 $4 \wedge 6$ 。

解答: L 正好是 12 的全体正因子。对任意 $a, b \in L$, 它们在整除偏序下的最大下界是最大公约数 $\gcd(a, b)$, 最小上界是最小公倍数 $\text{lcm}(a, b)$ 。因为 a, b 都整除 12, 所以 $\gcd(a, b)$ 与 $\text{lcm}(a, b)$ 也都是 12 的正因子, 仍在 L 中。因此任意两元素都有交和并, $\langle L, | \rangle$ 是格。

具体计算:

$$2 \vee 3 = \text{lcm}(2, 3) = 6, \quad 2 \wedge 3 = \gcd(2, 3) = 1,$$

$$4 \vee 6 = \text{lcm}(4, 6) = 12, \quad 4 \wedge 6 = \gcd(4, 6) = 2.$$

□

注 6.1 (考点说明). 格是一个偏序集, 其中任意两个元素都有最小上界和最大下界。并 $a \vee b$ 是 a, b 的最小上界, 交 $a \wedge b$ 是 a, b 的最大下界。在整除偏序中, “越大”表示“被更多数整除”, 所以上界是公倍数, 下界是公因数; 因此并是最小公倍数, 交是最大公约数。很多同学会把这两个方向反过来。

习题 6.2 (闭区间是子格). 设 L 是格, $a, b \in L$ 且 $a \preceq b$ 。证明闭区间

$$[a, b] = \{x \in L \mid a \preceq x \preceq b\}$$

在原来的交、并运算下是 L 的子格。

解答: 任取 $x, y \in [a, b]$ 。则

$$a \preceq x \preceq b, \quad a \preceq y \preceq b.$$

因为 a 是 x, y 的一个下界, 而 $x \wedge y$ 是最大下界, 所以

$$a \preceq x \wedge y.$$

又因为 $x \wedge y \preceq x \preceq b$, 得

$$a \preceq x \wedge y \preceq b.$$

故 $x \wedge y \in [a, b]$ 。

类似地, b 是 x, y 的一个上界, 而 $x \vee y$ 是最小上界, 所以

$$x \vee y \preceq b.$$

又有 $a \preceq x \preceq x \vee y$, 于是

$$a \preceq x \vee y \preceq b.$$

故 $x \vee y \in [a, b]$ 。因此 $[a, b]$ 对交和并封闭, 是子格。□

注 6.2 (考点说明). 子格是格的非空子集, 并且任意两个元素在原格中求出的交和并仍落在这个子集中。闭区间 $[a, b]$ 指所有满足 $a \preceq x \preceq b$ 的元素。子格证明只需检查对 $\wedge$ 与 $\vee$ 封闭。闭区间问题的直觉是: 两个夹在 a 与 b 之间的元素, 它们的最大下界和最小上界仍被夹在同一范围内。

习题 6.3 (序关系与交并刻画). 设 L 是格。证明对任意 $x, y \in L$, 下列三个命题等价:

$$x \preceq y, \quad x \wedge y = x, \quad x \vee y = y.$$

解答: 若 $x \preceq y$, 则 x 本身就是 x, y 的最大下界: 它是下界, 且任何下界都不超过 x 。所以 $x \wedge y = x$ 。同理, y 本身就是 x, y 的最小上界, 所以 $x \vee y = y$ 。

若 $x \wedge y = x$, 因为交 $x \wedge y$ 总是不超过 y , 所以

$$x = x \wedge y \preceq y.$$

若 $x \vee y = y$, 因为 x 总是不超过并 $x \vee y$, 所以

$$x \preceq x \vee y = y.$$

因此三者互相推出, 等价成立。□

注 6.3 (考点说明). 在格中, $x \wedge y$ 是 x, y 中共同下界里最大的那个, $x \vee y$ 是共同上界里最小的那个。格把偏序语言和代数语言连接起来: $x \preceq y$ 等价于 $x \wedge y = x$, 也等价于 $x \vee y = y$ 。遇到偏序不等式, 可以改写成交等式或并等式; 遇到交并等式, 也可以翻译回序关系。这是证明格恒等式的重要入口。

习题 6.4 (对偶原理的应用). 已知格中保序性

$$x \preceq y \implies x \vee z \preceq y \vee z.$$

利用对偶原理写出并证明它的对偶命题。

解答: 将偏序方向反转, 并把 $\vee$ 与 $\wedge$ 互换, 得到对偶命题:

$$x \preceq y \implies x \wedge z \preceq y \wedge z.$$

证明如下。因为 $x \preceq y$, 所以 $x \wedge z$ 是 x, z 的下界, 特别有

$$x \wedge z \preceq x \preceq y,$$

且

$$x \wedge z \preceq z.$$

因此 $x \wedge z$ 是 y, z 的一个下界。由于 $y \wedge z$ 是 y, z 的最大下界, 故

$$x \wedge z \preceq y \wedge z.$$

□

注 6.4 (考点说明). 格论中的对偶, 是把偏序方向反过来, 同时把上界换成下界, 把并 $\vee$ 换成交 $\wedge$ 。对偶原理说, 一个格恒真命题经过这种互换后仍为真。它不是新的计算技巧, 而是格论中的对称性。考试中若要求“用对偶原理”, 要先写出对偶命题, 再给出简短验证。

6.2 分配格、模格与有补格

习题 6.5 (分配格的判定). 设 S 是集合。证明幂集格

$$\langle \mathcal{P}(S), \subseteq \rangle$$

是分配格, 其中并为集合并, 交为集合交。

解答: 在 $\mathcal{P}(S)$ 中, 任意两个子集 A, B 的最小上界是 $A \cup B$, 最大下界是 $A \cap B$, 所以它是格。

要证明分配性, 任取 $A, B, C \subseteq S$ 。对任意 $x \in S$,

$$x \in A \cap (B \cup C)$$

当且仅当

$$x \in A \quad \text{且} \quad (x \in B \text{ 或 } x \in C),$$

当且仅当

$$(x \in A \cap B) \quad \text{或} \quad (x \in A \cap C),$$

当且仅当

$$x \in (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

所以

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

对偶地也有

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

因此 $\mathcal{P}(S)$ 是分配格。

□

注 6.5 (考点说明). 分配格是满足分配律的格, 例如

$$x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z).$$

由对偶性, 也可使用并对交的分配形式。幂集格是分配格的标准模型, 其中并、交就是集合并、集合交。证明集合恒等式最稳的方法是逐元素证明, 而不是凭图形直觉。

习题 6.6 (分配格推出模格). 设 L 是分配格。证明若 $x \preceq z$, 则

$$x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge z.$$

解答: 由分配律,

$$(x \vee y) \wedge z = (x \wedge z) \vee (y \wedge z).$$

因为 $x \preceq z$, 由序关系与交的刻画得

$$x \wedge z = x.$$

于是

$$(x \vee y) \wedge z = x \vee (y \wedge z).$$

这正是模律。因此分配格一定是模格。 $\square$

注 6.6 (考点说明). 模格是满足模律的格: 只要 $x \preceq z$, 就有 $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge z$ 。模律比完整分配律弱, 因为它只在有 $x \preceq z$ 这个前提时要求等式成立。证明“分配格是模格”时, 关键是用 $x \preceq z$ 把 $x \wedge z$ 化成 x 。不要漏掉模律中的前提。

习题 6.7 (有界分配格中补元唯一). 设 L 是有界分配格, 最小元为 0, 最大元为 1。若 b 与 c 都是 a 的补元, 即

$$a \wedge b = 0, \quad a \vee b = 1, \quad a \wedge c = 0, \quad a \vee c = 1,$$

证明 $b = c$ 。

解答: 因为 $a \vee c = 1$, 有

$$b = b \wedge 1 = b \wedge (a \vee c).$$

由分配律,

$$b \wedge (a \vee c) = (b \wedge a) \vee (b \wedge c).$$

又 b 是 a 的补元, 所以 $b \wedge a = 0$ 。因此

$$b = 0 \vee (b \wedge c) = b \wedge c.$$

于是 $b \preceq c$ 。

同理, 利用 $a \vee b = 1$ 与 $a \wedge c = 0$, 可得

$$c = c \wedge (a \vee b) = (c \wedge a) \vee (c \wedge b) = 0 \vee (c \wedge b) = c \wedge b,$$

所以 $c \preceq b$ 。由偏序的反对称性, $b = c$ 。 $\square$

注 6.7 (考点说明). 有界格有最小元 0 和最大元 1。元素 b 是 a 的补元, 意思是 $a \wedge b = 0$ 且 $a \vee b = 1$ 。补元唯一性依赖分配律; 在一般有补格中, 补元可能不唯一。证明时的标准思路是先证明 $b \preceq c$, 再对称地证明 $c \preceq b$ 。

习题 6.8 (长链不是有补格). 设 $C = \{0 < a < 1\}$ 是三元素链。证明它是有界分配格, 但不是有补格。

解答: 链中任意两个元素可比较, 所以二者的交是较小者, 并是较大者。因此 C 是格, 且 0 是全下界, 1 是全上界, 所以 C 是有界格。链中的 $\wedge, \vee$ 分别是最小值和最大值运算, 满足分配律, 因此 C 是分配格。

但 a 没有补元。若 b 是 a 的补元, 则必须

$$a \wedge b = 0, \quad a \vee b = 1.$$

检查三种可能: 若 $b = 0$, 则 $a \vee b = a \neq 1$; 若 $b = a$, 则 $a \wedge b = a \neq 0$; 若 $b = 1$, 则 $a \wedge b = a \neq 0$ 。没有任何 $b \in C$ 满足补元条件。所以 C 不是有补格。□

注 6.8 (考点说明). 有补格是有界格, 并且每个元素至少有一个补元。注意“有界”只保证 0 和 1 存在, “有补”还要求每个元素都能找到同时满足交为 0、并为 1 的伙伴。有界不等于有补。长链中间元素没有补元, 因为链上与中间元素取交、取并只能得到较小者或较大者, 不能同时达到 0 和 1。

6.3 布尔代数与布尔表达式

习题 6.9 (布尔代数中的德摩根律). 设 B 是布尔代数, 元素 x 的补元记为 x' 。证明

$$(x \vee y)' = x' \wedge y', \quad (x \wedge y)' = x' \vee y'.$$

解答: 在布尔代数中补元唯一。要证明 $(x \vee y)' = x' \wedge y'$, 只需证明 $x' \wedge y'$ 是 $x \vee y$ 的补元。

先算交:

$$(x \vee y) \wedge (x' \wedge y') = ((x \vee y) \wedge x') \wedge y'.$$

由分配律,

$$(x \vee y) \wedge x' = (x \wedge x') \vee (y \wedge x') = 0 \vee (y \wedge x') = y \wedge x'.$$

所以

$$(x \vee y) \wedge (x' \wedge y') = (y \wedge x') \wedge y' = x' \wedge (y \wedge y') = 0.$$

再算并:

$$(x \vee y) \vee (x' \wedge y') = ((x \vee y) \vee x') \wedge ((x \vee y) \vee y')$$

其中用了分配律的对偶形式。因为

$$(x \vee y) \vee x' = 1, \quad (x \vee y) \vee y' = 1,$$

所以上式为 $1 \wedge 1 = 1$ 。因此 $x' \wedge y'$ 是 $x \vee y$ 的补元, 第一式成立。

第二式由对偶原理得到; 也可用同样方法证明 $x' \vee y'$ 是 $x \wedge y$ 的补元。□

注 6.9 (考点说明). 布尔代数是具有补分配格, 通常带有 $0, 1, \wedge, \vee$ 和补运算 $'$ 。在布尔代数中补元唯一, 所以可以把 x' 当作 x 的确定补元使用。布尔代数中的等式常用“证明某元素是补元, 再用补元唯一性”。德摩根律说明补运算会交换并与交, 和集合论中的补集公式完全同型。

习题 6.10 (布尔代数的反序性). 设 B 是布尔代数。证明若 $x \preceq y$, 则

$$y' \preceq x'.$$

解答: 由 $x \preceq y$, 可得

$$x \wedge y = x.$$

两边取补并用德摩根律:

$$(x \wedge y)' = x'.$$

左边为

$$x' \vee y'.$$

因此

$$x' \vee y' = x'.$$

由序关系与并的刻画, $y' \preceq x'$ 。所以补运算反转序关系。□

注 6.10 (考点说明). 布尔代数的序关系可以用交并刻画: $x \preceq y$ 等价于 $x \wedge y = x$, 也等价于 $x \vee y = y$ 。补运算不是保序, 而是反序: 大的元素补后变小。集合论里 $A \subseteq B$ 推出 $B^c \subseteq A^c$, 这就是同一个现象。证明时把 $x \preceq y$ 翻译成 $x \wedge y = x$ 最方便。

习题 6.11 (有限布尔代数的原子表示). 设有限布尔代数 B 的原子为 $p_1, \dots, p_n$ 。证明每个非零元素 $x \in B$ 都可表示为若干原子的并, 并说明为什么 $|B| = 2^n$ 。

解答: 有限布尔代数中, 每个非零元素下方至少有一个原子。对给定非零元素 x , 考虑所有满足

$$p_i \preceq x$$

的原子, 记它们的并为

$$s = \bigvee_{p_i \preceq x} p_i.$$

显然 $s \preceq x$ 。若 $s \neq x$, 则

$$x \wedge s' \neq 0.$$

因为 B 有限, $x \wedge s'$ 下方存在某个原子 p 。于是 $p \preceq x$, 按 s 的定义应有 $p \preceq s$; 同时 $p \preceq s'$ 。因此

$$p \preceq s \wedge s' = 0,$$

与 p 是非零原子矛盾。所以 $s = x$ 。

不同原子的并给出不同元素。因为每个元素都由它包含的原子集合唯一决定，而原子集合 $\{p_1, \dots, p_n\}$ 有 2^n 个子集，所以

$$|B| = 2^n.$$

□

注 6.11 (考点说明). 原子是布尔代数中位于 0 之上的最小非零元素: $p \neq 0$, 且 $0 \leq q \leq p$ 只可能有 $q = 0$ 或 $q = p$ 。有限布尔代数可以理解成某个有限集合的幂集代数; 原子对应单点集。一个元素由它包含哪些原子完全决定, 所以元素个数必为 2^n 。

习题 6.12 (因子布尔代数). 设 $n = 30$, 令 D_{30} 为 30 的所有正因子, 并以整除关系成格。证明 D_{30} 是布尔代数, 指出它的原子, 并求元素 6 的补元。

解答: 因为

$$30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$$

是互异素数的乘积, 每个正因子都唯一写成若干个素因子的乘积。因此 D_{30} 与集合 $\{2, 3, 5\}$ 的幂集对应: 一个因子对应它所含的素因子集合。

在整除格中, 交为最大公约数, 并为最小公倍数。这正对应素因子集合的交与并。因此 D_{30} 同构于 $\mathcal{P}(\{2, 3, 5\})$, 所以是布尔代数。

原子是覆盖 1 的元素, 即素因子

$$2, \quad 3, \quad 5.$$

元素 $6 = 2 \cdot 3$ 含素因子集合 $\{2, 3\}$, 其补元应含剩下的素因子 $\{5\}$, 所以补元为

$$5.$$

也可直接验证

$$\gcd(6, 5) = 1, \quad \text{lcm}(6, 5) = 30.$$

□

注 6.12 (考点说明). 因子格中, 偏序是整除, 交是最大公约数, 并是最小公倍数。它成为布尔代数的典型条件是 n 没有重复素因子, 此时每个因子只是在选择哪些素因子。补元的含义是素因子互补: 交为 1, 并为 n 。若 n 含平方因子, 因子格通常不是布尔代数。

习题 6.13 (由真值表写析取范式). 设三元布尔函数 $f(x, y, z)$ 的取值为 1 当且仅当输入为

$$(0, 0, 1), \quad (0, 1, 1), \quad (1, 0, 0), \quad (1, 1, 1).$$

写出 f 的主析取范式, 并化简。

解答: 每个取值为 1 的输入对应一个小项: 变量取 1 时写变量本身, 取 0 时写补。

因此主析取范式为

$$f = x'y'z \vee x'yz \vee xy'z' \vee xyz.$$

前两项可合并:

$$x'y'z \vee x'yz = x'z(y' \vee y) = x'z.$$

后两项没有与前两项继续直接合并的公共二变量形式。于是一个化简形式为

$$f = x'z \vee xy'z' \vee xyz.$$

也可以把最后两项写成

$$x(y'z' \vee yz).$$

所以

$$f = x'z \vee x(y'z' \vee yz).$$

□

注 6.13 (考点说明). 小项是把每个变量都出现一次的交项: 该变量取 1 时写变量本身, 取 0 时写它的补。主析取范式是所有使函数值为 1 的小项的并。写法是机械的: 看真值为 1 的行, 每一行写一个小项, 再把小项用 $\vee$ 连接。化简时使用 $u \vee u' = 1$ 和分配律; 考试若只要求主析取范式, 不必强行化到最简。

习题 6.14 (布尔表达式等价证明). 在布尔代数中证明

$$(x \vee y) \wedge (x \vee y') = x.$$

并说明该恒等式对应的开关电路直觉。

解答: 由分配律,

$$(x \vee y) \wedge (x \vee y') = x \vee (y \wedge y').$$

因为 $y \wedge y' = 0$, 所以

$$x \vee (y \wedge y') = x \vee 0 = x.$$

因此恒等式成立。

从开关电路看, $(x \vee y)$ 与 $(x \vee y')$ 串联。若 $x = 1$, 两段都通; 若 $x = 0$, 电路变成 y 与 y' 串联, 不可能同时通。因此整个电路是否导通只由 x 决定。□

注 6.14 (考点说明). 布尔表达式等价, 意思是在布尔代数中由基本律可推出两边相等, 也等价于二值真值解释下两边真值总相同。化简常用的三件事是分配律、互补律 $y \wedge y' = 0$ 、零一律 $x \vee 0 = x$ 。这里体现了吸收型化简: 一个变量 x 已经覆盖了两种互补情况 y 和 y' 。

Part IV

图论、自动机与编码



7

第 7 章考试准备题

7.1 图的基本概念与度数

习题 7.1. 设 G 是一个有 8 个顶点的简单图，各顶点度数之和为 22。

1. 求 G 的边数。
2. 判断 G 中度数为奇数的顶点个数可能是 3 吗？说明理由。

解答： 简单图是没有环、没有重边的无向图；顶点的度数是与该顶点相接的边数。在无向图中，一条边有两个端点，所以它会给度数总和贡献 2。这正是握手定理的来源。

由握手定理，简单图中所有顶点度数之和等于边数的两倍，所以

$$2|E(G)| = 22.$$

因此 $|E(G)| = 11$ 。

第二问的关键不是简单图，而是任意无向图的度数奇偶性。因为所有顶点度数之和为偶数，奇数度顶点的个数必须为偶数。若有 3 个奇数度顶点，则度数和会是奇数，这与度数和 22 为偶数矛盾。因此不可能。 $\square$

注 7.1 (考点说明). 握手定理是图论计算题的入口：先把“度数和”翻译成“边数的两倍”。常见错误是只记得公式，却忘记奇数度顶点个数必为偶数。考试中遇到“是否可能”的问题，先检查度数和、奇偶性和最大度数这些基本约束。

习题 7.2. 判断序列

$$4, 4, 3, 3, 2, 2, 2$$

是否可以作为某个简单图的度数序列。若可以，给出一种构造思路；若不可以，说明原因。

解答： 度数序列是把图中各顶点的度数列成一个序列；若某序列确实来自一个简单图，就称它是可图的。Havel-Hakimi 方法的思想是：把度数最大的顶点先连向当前度数最大的若干顶点，然后把把这些顶点的剩余需求各减 1。若最后全化为 0，说明可以构造出简单图。

先检查度数和：

$$4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 20,$$

为偶数, 因此没有立刻矛盾。使用 Havel–Hakimi 方法。将序列按非增顺序写成

$$4, 4, 3, 3, 2, 2, 2.$$

取第一个 4, 删除它, 并从后面最大的 4 个数各减 1, 得到

$$3, 2, 2, 1, 2, 2.$$

重新排序得

$$3, 2, 2, 2, 2, 1.$$

取第一个 3, 删除它, 并从后面最大的 3 个数各减 1, 得到

$$1, 1, 1, 2, 1.$$

重新排序得

$$2, 1, 1, 1, 1.$$

取第一个 2, 删除它, 并从后面最大的 2 个数各减 1, 得到

$$0, 0, 1, 1.$$

重新排序得

$$1, 1, 0, 0.$$

取第一个 1, 删除它, 并从后面最大的 1 个数减 1, 得到

$$0, 0, 0.$$

最终全为 0, 所以该序列是简单图的度数序列。□

注 7.2 (考点说明). 度数序列题不要凭直觉画图。标准策略是先查度数和是否为偶数, 再用 Havel–Hakimi 算法逐步化简。每一步都要重新排序, 并且不能出现负数; 一旦出现负数或需要减的项不够, 就说明不是简单图度数序列。

习题 7.3. 设图 G 的顶点集为 $\{a, b, c, d, e, f\}$, 边集为

$$\{ab, ac, bd, cd, de, ef\}.$$

1. 判断 G 是否连通。
2. 求 a 到 f 的距离。
3. 写出一棵生成树。

解答: 路是顶点和边交替组成的行走序列; 若题目只关心从一个顶点能否到达另一个顶点, 允许把它理解为沿边连续走。图连通表示任意两个顶点之间都有路。距离 $d(u, v)$ 是从 u 到 v 的最短路长度, 生成树则是包含原图全部顶点的一棵树。

从 a 出发, a 与 b, c 相邻; b 与 d 相邻; d 与 e 相邻; e 与 f 相邻。因此所有顶点都可以从 a 到达, 图 G 连通。

从 a 到 f 的一条路是

$$a - b - d - e - f,$$

长度为 4。不存在长度小于 4 的路： f 只与 e 相邻，所以到 f 前必须先到 e ； e 只通过 d 与左侧相连，所以到 e 前必须到 d ；从 a 到 d 最短长度为 2，例如 $a - b - d$ 或 $a - c - d$ 。因此 $d(a, f) = 4$ 。

一棵生成树可以取边集

$$\{ab, bd, de, ef, ac\}.$$

它含有 6 个顶点和 5 条边，连通且无圈，所以是一棵生成树。 $\square$

注 7.3 (考点说明). 连通性是能否从一个顶点走到另一个顶点”。距离是最短路长度，不是随便写一条路的长度。生成树必须同时满足两个条件：包含所有顶点，并且边数为 $n - 1$ 且连通。写生成树时最稳妥的方法是从原图中删去造成圈的边，保留连通性。

习题 7.4. 设简单图 G 的顶点顺序为 v_1, v_2, v_3, v_4 ，其邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. 写出 G 的边集。
2. 求从 v_1 到 v_4 的长度为 2 的路的条数。

解答： 在给定顶点顺序后，邻接矩阵的第 (i, j) 项记录 v_i 与 v_j 是否相邻；简单图没有环，所以对角线为 0。长度为 2 的路是形如 $v_i - u - v_j$ 的两步行走，中间顶点 u 可以通过矩阵乘法自动枚举。

邻接矩阵中 $a_{ij} = 1$ 表示 v_i 与 v_j 相邻。因为这是无向简单图，矩阵关于主对角线对称，只需读取上三角部分。边集为

$$E(G) = \{v_1v_2, v_1v_3, v_2v_3, v_2v_4\}.$$

长度为 2 的路从 v_1 到 v_4 ，必须形如

$$v_1 - u - v_4.$$

顶点 v_4 只与 v_2 相邻，而 v_1 与 v_2 相邻，所以唯一的长度为 2 的路是

$$v_1 - v_2 - v_4.$$

因此条数为 1。也可以计算矩阵平方中第 $(1, 4)$ 项：

$$(A^2)_{14} = a_{11}a_{14} + a_{12}a_{24} + a_{13}a_{34} + a_{14}a_{44} = 0 + 1 + 0 + 0 = 1.$$

$\square$

注 7.4 (考点说明). 邻接矩阵不仅记录相邻关系，还能计数路： A^k 的第 (i, j) 项等于从 v_i 到 v_j 的长度为 k 的路的条数。注意这里是路，可以重复顶点或边；若题目问通路或圈，就不能只机械看矩阵幂。

7.2 欧拉路、哈密顿路与平面图

习题 7.5. 设无向连通图 G 有顶点 $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$, 各顶点度数分别为

$$2, 4, 2, 3, 3.$$

判断 G 是否存在欧拉回路、欧拉路但非欧拉回路, 并说明理由。

解答: 欧拉路是经过图中每条边恰好一次的路; 若它还回到出发点, 就叫欧拉回路。这里顶点可以重复, 关键限制在边, 而不是顶点。

连通无向图存在欧拉回路, 当且仅当每个顶点度数都是偶数。这里 v_4 与 v_5 的度数为 3, 是奇数, 所以不存在欧拉回路。

连通无向图存在欧拉路但非欧拉回路, 当且仅当恰有两个奇数度顶点。这里奇数度顶点正好是 v_4 与 v_5 两个, 因此存在欧拉路但不存在欧拉回路。这样的欧拉路必须从一个奇数度顶点出发, 在另一个奇数度顶点结束。□

注 7.5 (考点说明). 欧拉问题关注的是每条边恰好走一次”, 所以判据看顶点度数。不要把它和哈密顿问题混淆, 哈密顿问题关注的是每个顶点恰好访问一次”。欧拉路考试题通常不用真正找路径, 先数奇数度顶点即可。

习题 7.6. 考虑完全图 K_5 。

1. 求 K_5 的顶点数和边数。
2. 用平面图必要条件判断 K_5 是否平面。

解答: K_5 是 5 个顶点的完全图, 意思是任意两个不同顶点之间都有一条边。平面图是可以画在平面上且边只在公共端点相交的图; 若这样的画法存在, 就称图是平面的。

K_5 有 5 个顶点, 每两个不同顶点之间都有一条边, 因此

$$|E(K_5)| = \binom{5}{2} = 10.$$

若一个简单连通平面图有 $n \geq 3$ 个顶点、 m 条边, 则有

$$m \leq 3n - 6.$$

对 K_5 , 右边为

$$3 \cdot 5 - 6 = 9.$$

但 K_5 的边数为 10, 违反 $m \leq 3n - 6$ 。因此 K_5 不是平面图。□

注 7.6 (考点说明). 平面图题常用欧拉公式 $n - m + f = 2$ 推出边数上界。注意 $m \leq 3n - 6$ 只适用于简单连通平面图且 $n \geq 3$ 。它是必要条件, 不是充分条件; 违反它一定非平面, 满足它不一定平面。

习题 7.7. 设 G 是一个连通平面简单图, 有 10 个顶点、18 条边。若 G 的一个平面嵌入有 f 个面, 求 f 。如果每个面边界长度至少为 3, 这个数据是否与平面性矛盾?

解答： 平面嵌入是把图画在平面上且边不交叉的一种具体画法；面是这些边把平面分成的区域，包括外部无界面。连通平面图满足欧拉公式 $n - m + f = 2$ 。
由欧拉公式

$$n - m + f = 2.$$

代入 $n = 10$ 、 $m = 18$ 得

$$10 - 18 + f = 2,$$

所以 $f = 10$ 。

若每个面边界长度至少为 3，则所有面边界长度之和至少为 $3f = 30$ 。另一方面，每条边在面边界计数中出现两次，所以边界长度总和为 $2m = 36$ 。由于 $36 \geq 30$ ，没有矛盾。等价地，简单平面图的边数上界为

$$m \leq 3n - 6 = 24,$$

而 $18 \leq 24$ ，也没有矛盾。 $\square$

注 7.7 (考点说明). 欧拉公式中的 f 是面数，包括外部无界面。很多学生忘记外部面，导致少算 1。判断矛盾时，要区分能推出矛盾”和已经证明存在”：这里只能说这些数字没有违反常见必要条件。

7.3 树、二部图与着色

习题 7.8. 证明：任意有 n 个顶点的树都有 $n - 1$ 条边。

解答： 树是连通且无圈的图。叶子顶点是度数为 1 的顶点；删除叶子及其唯一相邻边，不会破坏其余顶点之间的连通性，也不会产生圈。

用归纳法证明。 $n = 1$ 时，树只有一个顶点，没有边，边数为 $0 = n - 1$ 。

假设任意有 $n - 1$ 个顶点的树都有 $n - 2$ 条边。设 T 是一棵有 n 个顶点的树，其中 $n \geq 2$ 。树中至少有一个叶子顶点，记为 v 。删除叶子 v 以及与其相连的唯一一条边，得到的图仍然连通且无圈，因此是一棵有 $n - 1$ 个顶点的树。由归纳假设，它有 $n - 2$ 条边。把删除的叶子边加回去，原树 T 的边数为

$$(n - 2) + 1 = n - 1.$$

命题得证。 $\square$

注 7.8 (考点说明). 树的三个核心等价特征是：连通无圈、任意两点间有唯一简单路、边数为 $n - 1$ 且连通。证明题中经常要用“树有叶子”这一事实。考试中若题目要求证明，不要只写公式，要说明为什么删除叶子后仍是一棵树。

习题 7.9. 设 T 是一棵树，有 12 个顶点，其中有 5 个顶点的度数为 1，3 个顶点的度数为 2，其余顶点度数都相同。求其余顶点的共同度数。

解答： 在树中，边数由顶点数决定：若有 n 个顶点，则有 $n - 1$ 条边。度数和仍由握手定理给出，即所有顶点度数之和等于 $2|E|$ 。

树有 12 个顶点，所以边数为 11，度数和为

$$2 \cdot 11 = 22.$$

已知 5 个度数为 1 的顶点贡献 5，3 个度数为 2 的顶点贡献 6。其余顶点数为

$$12 - 5 - 3 = 4.$$

设它们的共同度数为 d 。由度数和得

$$5 + 6 + 4d = 22.$$

所以 $4d = 11$ ， $d = 11/4$ ，不是整数。因此题设条件不能同时成立，不存在这样的树。 $\square$

注 7.9 (考点说明). 这类题的陷阱是默认一定存在，然后强行求一个数。图论计数题中，若求出的度数不是整数，结论应是不存在”。树题优先使用两个公式：边数 $n - 1$ ，度数和 $2(n - 1)$ 。

习题 7.10. 判断下列图是否为二部图：顶点集为 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ，边集为

$$\{12, 23, 34, 45, 56, 61, 14\}.$$

若是，给出一个二部分划；若不是，找出一个奇圈。

解答： 二部图是顶点能分成两个部分 A 与 B 的图，使得每条边都从一部分连到另一部分，不能在同一部分内部连边。等价地，一个图是二部图当且仅当它不含奇数长度的圈。

观察边 12, 23, 34, 14 构成圈

$$1 - 2 - 3 - 4 - 1,$$

这是偶圈，不妨碍二部性。继续检查整图。尝试从顶点 1 开始二染色。令 1 属于 A ，则与 1 相邻的 2, 6, 4 属于 B 。由于 2 与 3 相邻，3 属于 A ；由于 4 与 5 相邻，5 属于 A 。边 56 连接 $5 \in A$ 与 $6 \in B$ ，没有冲突。其他边也都跨越 A 和 B 。

因此该图是二部图，一个二部分划为

$$A = \{1, 3, 5\}, \quad B = \{2, 4, 6\}.$$

$\square$

注 7.10 (考点说明). 二部图的等价判据是不含奇圈”。实际考试中最可靠的方法是二染色：从一个顶点开始，把相邻顶点放到另一边；如果某条边的两个端点被迫在同一边，就不是二部图。不要看到圈就误判，偶圈是允许的。

习题 7.11. 求完全二部图 $K_{3,4}$ 的顶点数、边数，并判断它是否有欧拉回路和哈密顿回路。

解答： $K_{3,4}$ 是完全二部图，意思是两侧分别有 3 个和 4 个顶点，同侧顶点之间没有边，异侧任意两点之间都有边。二部图中的每条路或回路都会在两侧之间交替。

$K_{3,4}$ 的两个部分分别有 3 个和 4 个顶点，所以顶点数为 7。每个左侧顶点与每个右侧顶点相连，边数为

$$3 \cdot 4 = 12.$$

在 $K_{3,4}$ 中，左侧每个顶点的度数为 4，右侧每个顶点的度数为 3。因此有 4 个顶点度数为奇数。连通无向图存在欧拉回路当且仅当所有顶点度数都是偶数，所以 $K_{3,4}$ 没有欧拉回路。

哈密顿回路要经过每个顶点恰好一次并回到起点。在二部图中，任何回路都会两个部分之间交替经过顶点，因此回路使用两侧顶点数必须相同。但 $K_{3,4}$ 两侧顶点数分别为 3 和 4，不相同，所以不存在哈密顿回路。 $\square$

注 7.11 (考点说明). 完全二部图 $K_{m,n}$ 的边数是 mn ，不是 $\binom{m+n}{2}$ 。欧拉回路看边是否能一次走完，所以看度数奇偶；哈密顿回路看顶点是否能一次走完，在二部图中还要检查两侧顶点数能否交替配平。

习题 7.12. 设图 G 是一个简单图，顶点集为 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ ，边集为

$$\{12, 23, 34, 45, 51, 13\}.$$

求 G 的色数 $\chi(G)$ 。

解答： 图的一个正常染色是给每个顶点指定颜色，使得相邻顶点颜色不同。色数 $\chi(G)$ 是完成正常染色所需的最少颜色数；因此求色数必须同时给出不能更少的理由和足够颜色的构造。

边 $12, 23, 13$ 构成三角形，所以至少需要 3 种颜色，即

$$\chi(G) \geq 3.$$

下面给出一个 3 染色。令

$$c(1) = A, \quad c(2) = B, \quad c(3) = C.$$

由于 4 与 3, 5 相邻，先令 $c(4) = A$ 。顶点 5 与 4, 1 相邻，因此不能用 A ，可令 $c(5) = B$ 。检查每条边：相邻顶点颜色均不同。因此

$$\chi(G) \leq 3.$$

结合上下界，得到 $\chi(G) = 3$ 。 $\square$

注 7.12 (考点说明). 求色数要同时证明下界和上界。下界常来自团，例如三角形说明至少 3 色；上界来自实际给出一种染色。只给一个染色不能说明色数最小，只说看起来不能二染色”也不够严谨。

习题 7.13. 设简单图 G 有 9 个顶点，每个顶点度数至少为 5。证明 G 连通。

解答： 连通分量是图中极大的连通子图；若图不连通，它会分成至少两个连通分量。最小度数条件 $\delta(G) \geq 5$ 表示每个顶点至少有 5 个邻点。

反证。假设 G 不连通，则它至少有两个连通分量。取其中一个连通分量 C ，设它有 k 个顶点。若 $v \in C$ ，则 v 的所有邻点都在 C 内，因此

$$\deg(v) \leq k - 1.$$

因为每个顶点度数至少为 5，所以 $k - 1 \geq 5$ ，即 $k \geq 6$ 。

同理，任何非空连通分量都至少有 6 个顶点。若图不连通，至少有两个分量，总顶点数至少为 $6 + 6 = 12$ ，这与总顶点数 9 矛盾。因此 G 连通。 $\square$

注 7.13 (考点说明). 最小度数条件常用于证明连通性。核心想法是：如果一个分量太小，分量内最多只能提供 $k - 1$ 个邻点。考试中遇到度数至少为多少，证明连通”时，通常用反证法，把每个分量的大小下界算出来。

习题 7.14. 设 G 是一个连通简单图，有 7 个顶点、7 条边。证明 G 至少含有一个圈。

解答： 圈是从某个顶点出发、沿不同边走一圈又回到该顶点的闭合路。树正是连通且无圈的图，所以在连通图中，判断有没有圈可以和树的边数公式比较。

若一个连通图没有圈，则它是一棵树。任意有 7 个顶点的树有 6 条边。但题设中 G 连通且有 7 条边，比树多一条边。因此 G 不可能无圈，必定至少含有一个圈。 $\square$

注 7.14 (考点说明). 连通图中，无圈”与树”等价。树在 n 个顶点时边数刚好是 $n - 1$ 。因此连通图若边数达到 n 或更多，必有圈。不要误以为边数多”只表示图更密，它直接破坏了树的无圈性。

习题 7.15. 给定四个符号 a, b, c, d 的出现频率分别为

$$5, \quad 7, \quad 10, \quad 15.$$

用 *Huffman* 方法构造一组二进制前缀码，并计算加权路径长度。

解答： 前缀码是一组码字，其中没有任何一个码字是另一个码字的前缀；这种性质保证读码时一旦读到完整码字就能立即判定。*Huffman* 方法用出现频率作为叶子权重，反复合并两个最小权重，以最小化加权路径长度。

Huffman 方法每次合并两个最小权重。先合并 5 与 7，得到权重 12；此时权重为 10, 12, 15。再合并 10 与 12，得到权重 22；最后合并 15 与 22，得到根权重 37。

按这个树赋予 0, 1，可取

$$d \mapsto 0, \quad c \mapsto 10, \quad a \mapsto 110, \quad b \mapsto 111.$$

这是一组前缀码，因为没有任何一个码字是另一个码字的前缀。加权路径长度为

$$15 \cdot 1 + 10 \cdot 2 + 5 \cdot 3 + 7 \cdot 3 = 15 + 20 + 15 + 21 = 71.$$

$\square$

注 7.15 (考点说明). 前缀码要求看到一个完整码字时可以立即停下”, 所以不允许某个码字成为另一个码字的开头。*Huffman* 算法的考试步骤很固定: 反复合并最小的两个权重, 再从合并树读出码字。左右分支标 0 或 1 可以互换, 因此最优码字不唯一, 但加权路径长度相同。



8

第 8 章考试准备题

8.1 语言、正则表达式与有限自动机

习题 8.1. 设字母表 $\Sigma = \{0, 1\}$ 。用集合描述下列正则表达式表示的语言：

$$0(0 \cup 1)^*1.$$

并给出三个属于该语言的字符串和三个不属于该语言的字符串。

解答： 字母表 Σ 是允许使用的符号集合；串是由字母表中符号排成的有限序列；语言是若干串组成的集合。 Σ^* 表示字母表上所有有限串的集合，包括空串 ϵ 。

表达式 $0(0 \cup 1)^*1$ 的含义是：字符串第一位必须是 0，最后一位必须是 1，中间可以是任意有限个 0 或 1，也可以为空。因此它表示的语言为

$$\{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ 以 } 0 \text{ 开头且以 } 1 \text{ 结尾}\}.$$

属于该语言的例子有

$$01, \quad 001, \quad 01011.$$

不属于该语言的例子有

$$\epsilon, \quad 10, \quad 0110.$$

□

注 8.1 (考点说明). 正则表达式中的 $\cup$ 表示并，也就是二选一；连接表示前后拼接； $*$ 表示重复任意有限次，包括 0 次。 ϵ 表示空串，不是空集。解题时先读开头和结尾的强制条件，再读中间的自由部分。很多错误来自把 $(0 \cup 1)^*$ 误读成“至少一个字符”。

习题 8.2. 构造一个确定有限自动机，识别所有以 01 结尾的二进制字符串。请用文字说明状态含义，并给出转移表。

解答： 确定有限自动机 (DFA) 由状态集、字母表、转移函数、初始状态和接受状态组成。确定性表示在每个状态读到每个输入符号时，下一状态唯一确定。一个串被接受，当且仅当从初始状态读完整个串后停在接受状态。

只需要记住当前读入字符串的后缀与目标后缀 01 的匹配程度。设状态为 q_0, q_1, q_2 ：

$$q_0 : \text{当前没有保留有用后缀}, \quad q_1 : \text{当前后缀为 } 0, \quad q_2 : \text{当前后缀为 } 01.$$

初始状态为 q_0 , 接受状态为 q_2 。转移表为

	0	1
q_0	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_0

解释最后一行: 若已经以 01 结尾, 再读入 0, 新后缀变为 0; 再读入 1, 新字符串以 011 结尾, 不再以 01 结尾, 也没有以 0 结尾, 所以回到 q_0 。□

注 8.2 (考点说明). *DFA* 构造题的核心是“状态记录足够信息”。识别固定后缀时, 状态通常表示已经匹配了目标后缀的多长前缀。不要让状态记住整个字符串; 有限自动机只能保存有限种摘要信息。

习题 8.3. 给定确定有限自动机 M , 字母表为 $\{a, b\}$, 初始状态为 q_0 , 接受状态为 $\{q_0\}$, 转移表为

	a	b
q_0	q_1	q_0
q_1	q_0	q_1

判断字符串 $abaabb$ 是否被 M 接受, 并描述 M 识别的语言。

解答: 运行 *DFA* 时, 从初始状态出发, 按输入串的字符顺序逐步应用转移函数。若最后停在接受状态, 就接受该串; 否则拒绝该串。描述自动机语言, 就是描述所有会被接受的串组成的集合。

从 q_0 开始逐个读入 $abaabb$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_1.$$

最终停在 q_1 , 而接受状态只有 q_0 , 所以 $abaabb$ 不被接受。

观察转移可知, 读入 a 会在 q_0 与 q_1 之间切换, 读入 b 不改变状态。因此状态记录的是已经读入的 a 的个数的奇偶性: q_0 表示偶数个 a , q_1 表示奇数个 a 。所以 M 识别的语言是

$$\{w \in \{a, b\}^* : w \text{ 中 } a \text{ 的个数为偶数}\}.$$

□

注 8.3 (考点说明). 跑自动机时一定按字符顺序更新状态, 不能跳步。描述语言时要从转移规律中找不变量。本题的不变量是 a 的奇偶性, b 只是无影响字符”。这类题常考状态含义”。

习题 8.4. 设语言

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ 中 } 1 \text{ 的个数是 } 3 \text{ 的倍数}\}.$$

构造一个确定有限自动机识别 L 。

解答： 这类语言只关心某个计数的余数，而不关心完整历史。有限自动机可以用有限个状态记录模 3 的余数：读到一个 1 就把余数加 1，读到 0 则余数不变。

自动机只需记录目前读入的 1 的个数模 3 的余数。设状态为 q_0, q_1, q_2 ，其中 q_i 表示 1 的个数模 3 等于 i 。初始状态为 q_0 。因为 0 个 1 是 3 的倍数，接受状态为 $\{q_0\}$ 。

转移表为

	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_2	q_0

读入 0 不改变 1 的个数，所以每个状态在输入 0 时保持不变；读入 1 时余数加 1，按模 3 循环。 $\square$

注 8.4 (考点说明). 凡是出现个数是 m 的倍数”或个数模 m ”的语言， DFA 通常有 m 个状态，分别记录余数。空串 ϵ 中目标字符个数为 0，所以通常会被倍数语言”接受。

习题 8.5. 给出一个正则表达式，表示所有不含子串 11 的二进制字符串。说明你的表达式为什么正确。

解答： 连接语言或正则表达式时，意思是把前一部分生成的串和后一部分生成的串拼接起来。闭包 R^* 表示把 R 生成的块重复 0, 1, 2, ... 次。这里要把所有安全的局部块找出来，让拼接后仍不会出现 11。

不含子串 11 的字符串中，每个 1 后面若还有字符，则下一个字符必须是 0。因此可以把字符串看作若干块 0 或 10 的连接，最后还可以额外接一个 1。一个正则表达式为

$$(0 \cup 10)^*(\epsilon \cup 1).$$

先看该表达式生成的字符串。每个重复块要么是 0，要么是 10；块 10 中的 1 后面紧跟 0，不会出现 11。末尾若额外接 1，它后面没有字符，也不会产生 11。所以生成的字符串都不含 11。

反过来，任取一个不含 11 的二进制字符串。从左到右读：若看到 0，把它作为一个 0 块；若看到 1，除非它是最后一个字符，否则下一个字符必须是 0，于是把 10 作为一块。若最后剩下单独的 1，由末尾的 $(\epsilon \cup 1)$ 表示。因此所有不含 11 的字符串都能由该表达式生成。 $\square$

注 8.5 (考点说明). 写正则表达式时，最重要的是找到可重复的基本块。本题不能写成 $(0 \cup 1)^*$ 后再口头禁止 11；正则表达式本身必须表达限制。证明正确性时最好说明两个方向：不会生成坏串，也不会漏掉好串。

8.2 非确定自动机与语言运算

习题 8.6. 将下面的非确定有限自动机用子集构造法转化为确定有限自动机。状态集为 $\{p, q\}$, 初始状态为 p , 接受状态为 $\{q\}$, 字母表为 $\{0, 1\}$, 转移为

	0	1
p	$\{p, q\}$	$\{p\}$
q	$\emptyset$	$\{q\}$

只列出从初始状态可达的 DFA 状态。

解答: 非确定有限自动机 (NFA) 允许同一状态在同一输入下有多个可能下一状态, 甚至没有下一状态。子集构造法把“当前可能处在哪些 NFA 状态”作为 DFA 的一个状态, 从而消除非确定性。

子集构造法中, DFA 的状态是 NFA 状态集的子集。初始 DFA 状态为 $\{p\}$ 。从 $\{p\}$ 出发:

$$\delta(\{p\}, 0) = \{p, q\}, \quad \delta(\{p\}, 1) = \{p\}.$$

从 $\{p, q\}$ 出发:

$$\delta(\{p, q\}, 0) = \delta(p, 0) \cup \delta(q, 0) = \{p, q\} \cup \emptyset = \{p, q\},$$

$$\delta(\{p, q\}, 1) = \delta(p, 1) \cup \delta(q, 1) = \{p\} \cup \{q\} = \{p, q\}.$$

因此可达的 DFA 状态只有 $\{p\}$ 和 $\{p, q\}$ 。由于 NFA 的接受状态是 q , 所以包含 q 的子集是接受状态; 因此 DFA 的接受状态为 $\{\{p, q\}\}$ 。转移表为

	0	1
$\{p\}$	$\{p, q\}$	$\{p\}$
$\{p, q\}$	$\{p, q\}$	$\{p, q\}$

□

注 8.6 (考点说明). NFA 到 DFA 的转换不是把多条箭头随便选一条, 而是把“可能所在状态的集合”作为新状态。接受状态的规则是: 只要子集中含有原 NFA 的某个接受状态, 就接受。

习题 8.7. 设 DFA 的状态集为 $\{A, B, C, D\}$, 字母表为 $\{0, 1\}$, 初始状态为 A , 接受状态为 $\{C, D\}$, 转移表为

	0	1
A	B	C
B	A	D
C	D	C
D	C	D

用状态等价的思想化简这个 DFA。

解答： 两个 DFA 状态等价，意思是从这两个状态出发，继续读入任意同一个后缀时，接受或拒绝的结果总是相同。自动机化简就是把等价状态合并，同时保持识别语言不变。

最小化的第一步是按接受性划分状态。接受状态为 $\{C, D\}$ ，非接受状态为 $\{A, B\}$ ，初始划分为

$$\{A, B\}, \quad \{C, D\}.$$

检查 A 与 B 是否可区分。读入 0 时，

$$A \xrightarrow{0} B, \quad B \xrightarrow{0} A,$$

都落在非接受类；读入 1 时，

$$A \xrightarrow{1} C, \quad B \xrightarrow{1} D,$$

都落在接受类。因此 A 与 B 等价。

检查 C 与 D 。读入 0 时，

$$C \xrightarrow{0} D, \quad D \xrightarrow{0} C,$$

都落在接受类；读入 1 时，

$$C \xrightarrow{1} C, \quad D \xrightarrow{1} D,$$

也都落在接受类。因此 C 与 D 等价。

所以最小 DFA 有两个状态，记为

$$N = \{A, B\}, \quad F = \{C, D\}.$$

初始状态为 N ，接受状态为 F 。转移表为

	0	1
N	N	F
F	F	F

□

注 8.7 (考点说明). 化简 DFA 的核心是合并 “以后无论读什么都表现一样” 的状态。第一刀永远按接受和非接受分开，因为一个接受状态和一个非接受状态立刻可由空串区分。之后看同一块内的状态在每个输入下是否总落入相同的块。

习题 8.8. 设 L_1 是所有以 0 开头的二进制字符串， L_2 是所有以 1 结尾的二进制字符串。分别描述 $L_1 \cup L_2$ 、 $L_1 \cap L_2$ 与 $\overline{L_1}$ ，其中补集相对于 $\{0, 1\}^*$ 。

解答： 语言是字符串的集合，所以并、交、补就是集合运算。并集要求满足至少一个条件，交集要求同时满足两个条件，补集要求在指定全集中不满足原条件。本题的全集是所有二进制串 $\{0, 1\}^*$ 。

$L_1 \cup L_2$ 包含所有满足以 0 开头或以 1 结尾”的字符串, 即

$$L_1 \cup L_2 = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ 以 } 0 \text{ 开头或以 } 1 \text{ 结尾}\}.$$

$L_1 \cap L_2$ 同时满足两个条件, 所以

$$L_1 \cap L_2 = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ 以 } 0 \text{ 开头且以 } 1 \text{ 结尾}\}.$$

$\overline{L_1}$ 是不以 0 开头的所有字符串。由于空串没有开头字符, 也不属于 L_1 , 所以空串属于补集。因此

$$\overline{L_1} = \{\epsilon\} \cup \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ 以 } 1 \text{ 开头}\}.$$

□

注 8.8 (考点说明). 语言运算就是集合运算, 但要特别注意空串。补集必须说明全集是什么, 本题全集是 $\{0, 1\}^*$ 。空串常是补集题的失分点, 因为它既不以 0 开头, 也不以 1 开头。

习题 8.9. 证明: 若 L 是正则语言, 则 $\overline{L}$ 也是正则语言。这里补集相对于同一字母表 Σ^* 。

解答: 正则语言是能被某个有限自动机识别的语言, 也等价于能由某个正则表达式表示的语言。证明封闭性时, 通常从识别该语言的自动机出发, 改造自动机来识别运算后的语言。

因为 L 是正则语言, 所以存在一个确定有限自动机

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

识别 L 。若转移函数已经对每个状态和每个输入符号都有定义, 则构造新自动机

$$M' = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \setminus F).$$

也就是说, M' 与 M 的状态、初始状态和转移完全相同, 只把接受状态和非接受状态互换。

对任意字符串 $w \in \Sigma^*$, M 读完 w 后停在某个状态 q 。若 $q \in F$, 则 $w \in L$, 而在 M' 中 q 不是接受状态, 所以 $w \notin L(M')$ 。若 $q \notin F$, 则 $w \notin L$, 而在 M' 中 q 是接受状态, 所以 $w \in L(M')$ 。因此 M' 识别的语言正是 $\overline{L}$, 所以 $\overline{L}$ 正则。□

注 8.9 (考点说明). 补集封闭性最好用 DFA 证明, 因为 DFA 对每个输入只有唯一运行路径。若从 NFA 直接交换接受状态, 通常是错误的; 应先确定化, 并保证转移完整, 再取接受状态的补。

8.3 文法与正则语言判断

习题 8.10. 给出一个右线性文法, 生成语言

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ 以 } 00 \text{ 结尾}\}.$$

解答： 文法用产生式生成字符串；右线性文法的每条产生式至多在右端留下一个非终结符，并且这个非终结符出现在最右边。右线性文法生成的语言是正则语言，常可由 DFA 状态直接翻译而来。

构造文法时可以模仿 DFA 的状态。令非终结符 S, A, B 分别表示尚未匹配有用后缀、当前后缀为 0、当前后缀为 00。取开始符号为 S ，产生式为

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 1S \mid 0A, \\ A &\rightarrow 1S \mid 0B, \\ B &\rightarrow 0B \mid 1S \mid \epsilon. \end{aligned}$$

只有在状态 B 时允许产生 ϵ 停止，这表示当前字符串已经以 00 结尾。若之后继续生成字符，则继续根据新后缀更新状态。 $\square$

注 8.10 (考点说明). 右线性文法和有限自动机本质上都描述正则语言。写文法时，一个常用方法是先想自动机状态，再把读一个字符并转到下一状态”翻译成产生式。接受状态对应可以推出 ϵ 的非终结符。

习题 8.11. 用泵引理证明语言

$$L = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$$

不是正则语言。

解答： 泵引理说：若语言正则，则足够长的语言内字符串都能分成 xyz ，其中中间的非空段 y 可以重复任意多次或删除，结果仍在语言中。用它证明非正则时，要反设正则，再找一个怎么分都会泵坏的字符串。

反设 L 是正则语言。由正则语言泵引理，存在泵长度 p ，使得任何长度至少为 p 的字符串 $s \in L$ 都可以写成

$$s = xyz$$

并满足 $|xy| \leq p$ 、 $|y| > 0$ ，且对所有 $i \geq 0$ ， $xy^i z \in L$ 。

取

$$s = 0^p 1^p \in L.$$

由于 $|xy| \leq p$ ，子串 x 和 y 都只位于前面的 0 段中；又因为 $|y| > 0$ ，所以 $y = 0^k$ ，其中 $k \geq 1$ 。令 $i = 0$ ，得到

$$xz = 0^{p-k} 1^p.$$

这个字符串中 0 的个数少于 1 的个数，因此不属于 L 。这与泵引理要求的 $xy^0 z \in L$ 矛盾。因此 L 不是正则语言。 $\square$

注 8.11 (考点说明). 泵引理证明非正则语言的固定套路是：反设正则，取特别字符串，利用 $|xy| \leq p$ 限制 y 的位置，再选择 i 破坏语言条件。不要把泵引理用反了；它不能直接证明一个语言正则。

习题 8.12. 判断语言

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ 中至少出现两个 } 1\}$$

是否正则。若正则，给出一个正则表达式；若不正则，说明理由。

解答： 一个语言正则，只要能给出识别它的 DFA、生成它的正则表达式，或说明它由正则语言经封闭运算得到即可。这里条件是“至少两个 1”，有限自动机只需要数到第二个 1，因此直觉上应是正则的。

该语言是正则的。一个正则表达式为

$$(0 \cup 1)^* 1 (0 \cup 1)^* 1 (0 \cup 1)^*.$$

它表示：在字符串中先任意读一些字符，出现第一个指定的 1，再任意读一些字符，出现第二个指定的 1，最后再任意读一些字符。这样生成的每个字符串都至少有两个 1。

反过来，若一个字符串至少有两个 1，选择其中前两个 1 作为表达式中两个显式写出的 1，它前、中、后的部分都属于 $(0 \cup 1)^*$ 。因此该表达式正好表示 L 。□

注 8.12 (考点说明). 至少出现若干次”通常是正则的，因为有限自动机只需要数到该次数为止。正则表达式里显式写出两个 1，用 $(0 \cup 1)^*$ 吸收其他任意字符，是最常见的构造。

习题 8.13. 设 DFA M 有状态 q_0, q_1, q_2 ，初始状态 q_0 ，接受状态 $\{q_2\}$ ，字母表为 $\{0, 1\}$ ，转移表为

	0	1
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_2	q_2

描述 M 识别的语言。

解答： 描述 DFA 识别的语言时，要把每个状态解释成已经读入前缀的性质。接受状态对应最终满足的性质；非接受状态对应还没有满足或已经不可能满足的性质。

状态 q_0 表示还没有读到 1。一旦在 q_0 读到 1，进入 q_1 ，表示已经读到至少一个 1，但还没有在某个 1 后面读到 0。从 q_1 读到 0 后进入 q_2 ，之后无论读什么都留在 q_2 。

因此 M 接受的条件是：字符串中出现过某个 1，并且在它后面某处出现过 0。等价地，字符串含有子串 10。所以

$$L(M) = \{w \in \{0, 1\}^* : w \text{ 含有子串 } 10\}.$$

□

注 8.13 (考点说明). 描述 DFA 语言时，不要只列举几个被接受的字符串。要找每个状态记录的历史信息。本题 q_2 是吸收接受状态，表示一旦发现目标模式 10，后面再读任何字符都不会失去接受资格。

习题 8.14. 构造一个 DFA，识别所有长度为偶数的二进制字符串，并说明空串是否被接受。

解答： 空串 ϵ 的长度是 0，它不含任何符号。DFA 在没有读入字符时停留在初始状态，所以空串是否被接受，只取决于初始状态是不是接受状态。

只需记录已读字符串长度的奇偶性。设状态 q_E 表示长度为偶数，状态 q_O 表示长度为奇数。初始状态为 q_E ，接受状态为 $\{q_E\}$ 。转移表为

	0	1
q_E	q_O	q_O
q_O	q_E	q_E

每读入一个字符，长度奇偶性就切换一次。空串长度为 0，是偶数；由于初始状态 q_E 是接受状态，空串被接受。 □

注 8.14 (考点说明). 有限自动机特别适合记录有限信息，比如奇偶性、模数、是否见过某个模式。空串的接受性只看初始状态是否接受，不需要读任何输入。



9

第 9 章考试准备题

9.1 编码、距离与检错纠错

习题 9.1. 设二进制码

$$C = \{0000, 1110, 1001, 0111\}.$$

1. 求任意两不同码字之间的 *Hamming* 距离。
2. 求该码的最小距离。
3. 判断该码能检测多少位错误、能纠正多少位错误。

解答： 码是若干等长字符串组成的集合，其中每个字符串叫码字，长度叫码长。*Hamming* 距离是两个等长字符串对应位置不同的个数；码的最小距离 $d_{\min}$ 是任意两个不同码字之间 *Hamming* 距离的最小值。

逐对计算 *Hamming* 距离：

码字对	距离
0000, 1110	3
0000, 1001	2
0000, 0111	3
1110, 1001	3
1110, 0111	2
1001, 0111	3

因此最小距离为

$$d_{\min} = 2.$$

最小距离为 $d_{\min}$ 的码可以检测至多 $d_{\min} - 1$ 位错误，所以该码可以检测 1 位错误。可以纠正至多

$$\left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor = 0$$

位错误。因此该码不能保证纠正任何一位错误。 $\square$

注 9.1 (考点说明). *Hamming* 距离就是两个等长字符串对应位置不同的个数。检错能力看 $d_{\min} - 1$ ，纠错能力看 $\lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor$ 。最常见误区是把能检测 1 位错误”误说成能纠正 1 位错误”。

习题 9.2. 对二进制消息 1011 使用偶校验位编码。写出编码后的码字，并说明该码能否检测任意一位错误。

解答： 校验位是为了让码字满足某个简单检查规则而附加的位。偶校验的规则是：整个码字中 1 的总数必须为偶数；接收方重新数奇偶性来判断是否发现错误。

消息 1011 中 1 的个数为 3，是奇数。偶校验要求整个码字中 1 的个数为偶数，所以需要添加校验位 1。若把校验位放在最后，编码后的码字为

$$10111.$$

若传输中发生任意一位错误，码字中 1 的个数奇偶性会改变，由偶数变成奇数。因此接收方检查偶校验时会发现错误。所以偶校验码能检测任意一位错误。 $\square$

注 9.2 (考点说明). 偶校验不是让校验位本身为偶数，而是让整个码字中 1 的总数为偶数。它能检测奇数个位错误，但不能保证检测偶数个位错误；例如两位同时翻转时，总奇偶性可能保持不变。

习题 9.3. 设重复码把每个二进制消息位重复 3 次，即

$$0 \mapsto 000, \quad 1 \mapsto 111.$$

1. 该码的最小距离是多少？
2. 接收字为 101 时，按最近邻译码应译为哪个消息位？

解答： 重复码把同一个消息符号重复若干次作为码字。最近邻译码的定义是：收到一个接收字后，选择与它 Hamming 距离最小的码字作为估计发送码字。

该码只有两个码字 000 和 111，它们的 Hamming 距离为 3，所以最小距离为 3。

计算接收字 101 到两个码字的距离：

$$d(101, 000) = 2, \quad d(101, 111) = 1.$$

因为 101 离 111 更近，所以最近邻译码为码字 111，对应消息位 1。 $\square$

注 9.3 (考点说明). 重复码的译码就是多数表决。长度 3 的重复码最小距离为 3，能纠正 1 位错误。考试中如果接收字中有两个 1 一个 0，通常译为 1。

习题 9.4. 设二进制线性码由生成矩阵

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

生成。列出所有码字，并求最小距离。

解答： 二进制线性码是在 $\{0,1\}^n$ 中对逐位模 2 加法封闭的码。生成矩阵 G 的每一行生成一个基本码字，任意消息向量 u 通过 uG 编码，所有这样的 uG 组成码。

消息向量为长度 2 的二进制行向量 $u = (u_1, u_2)$ ，码字为 uG ，运算在模 2 下进行。

逐个计算：

u	uG
00	0000
10	1011
01	0110
11	1101

因为这是线性码，最小距离等于非零码字的最小重量。三个非零码字的重量分别为

$$\text{wt}(1011) = 3, \quad \text{wt}(0110) = 2, \quad \text{wt}(1101) = 3.$$

因此最小距离为

$$d_{\min} = 2.$$

□

注 9.4 (考点说明). 二进制线性码的矩阵乘法全部按模 2 计算，所以 $1+1=0$ 。线性码求最小距离时，不必逐对比较所有码字；可以直接求非零码字的最小 *Hamming* 重量。

习题 9.5. 设校验矩阵

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

判断 $c = 10110$ 是否为由 H 定义的二进制线性码的码字。

解答： 校验矩阵 H 用线性方程刻画码字集合：所有满足 $Hc^T = 0$ 的向量 c 构成该线性码。这里 0 是零列向量，所有乘法和加法都在模 2 下进行。

码字条件是

$$Hc^T = 0$$

并且运算在模 2 下进行。对 $c = 10110$ ，有

$$c^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

于是

$$Hc^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{2}.$$

因此 c 满足校验方程, 是该线性码的码字。□

注 9.5 (考点说明). 校验矩阵题的定义非常直接: c 是码字当且仅当 $Hc^T = 0$ 。不要用普通整数加法判断最终结果, 要把每一项都按模 2 化简。这里 $1+1=0$ 是关键。

9.2 综合征译码

习题 9.6. 沿用校验矩阵

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

接收字为 $r = 10111$ 。求综合征 $s = Hr^T$, 并判断它是否表示检测到错误。

解答: 综合征定义为 $s = Hr^T$, 其中 r 是接收字。它表示接收字是否满足校验方程: 若 $s = 0$, 接收字通过校验; 若 $s \neq 0$, 接收字不是该校验矩阵定义的合法码字。

计算

$$r^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

于是

$$Hr^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+1+1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{2}.$$

综合征为

$$s = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

由于综合征不是零向量, 接收字 r 不是码字, 校验检测到错误。□

注 9.6 (考点说明). 综合征 $s = Hr^T$ 是接收字违反校验方程的程度。 $s = 0$ 表示接收字通过校验, 但不一定说明传输绝对无错; $s \neq 0$ 则一定说明接收字不是合法码字, 检测到错误。

习题 9.7. 设二进制线性码的校验矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

若假设至多发生一位错误, 接收字为 $r = 1110$ 。用综合征译码纠正错误。

解答： 综合征译码把错误模式 e 与综合征联系起来：若 $r = c + e$ 且 $Hc^T = 0$ ，则 $Hr^T = He^T$ 。在一位错误假设下，错误发生在第 j 位时，综合征就是 H 的第 j 列。

先求综合征：

$$r^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad Hr^T = \begin{pmatrix} 1+1 \\ 1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \pmod{2}.$$

综合征为零，说明 r 本身通过校验，是一个码字。在“至多发生一位错误”的假设下，若发生一位错误，综合征应等于 H 的某一列，不能为零列；因此这里译码为

$$c = 1110.$$

□

注 9.7 (考点说明). 一位错误的综合征等于校验矩阵中对应位置的列。若综合征为零，最近的解释是没有错误，前提是我们假设错误数在纠错能力范围内。不要看到题目说“纠正错误”就强行翻转某一位。

习题 9.8. 设二进制线性码的校验矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

接收字为 $r = 1011$ ，并假设至多发生一位错误。用综合征译码求发送码字。

解答： 一位错误综合征译码的字典是校验矩阵的列：第 j 列对应第 j 位翻转。若非零综合征不等于任何一列，就不能用“至多一位错误”模型解释这个接收字。

计算综合征：

$$r^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$Hr^T = \begin{pmatrix} 1+1+1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \pmod{2}.$$

校验矩阵的第 3 列为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

第 4 列为

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

没有一列等于 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。在至多一位错误”的模型下，这说明该综合征不能由单个位翻转解释。因此不能用一位错误综合征译码给出可靠纠正；应报告检测到错误，但超出该译码假设。□

注 9.8 (考点说明). 综合征译码不是任何非零综合征都能自动纠正。若只准备了一位错误表，非零综合征必须等于某一系列才能定位一位错误。若找不到对应列，应说明检测到错误但不能按该假设纠正”，不要随便选一个位置翻转。

9.3 线性码参数与简单构造

习题 9.9. 设 C 是一个二进制线性 $[6, 3]$ 码。

1. C 中有多少个码字？
2. 若 C 的最小距离为 3，它能检测和纠正多少位错误？

解答： 线性 $[n, k]$ 码中， n 表示每个码字的长度， k 表示消息空间的维数。若字母表是二进制，则消息向量共有 2^k 个，因此码字也有 2^k 个。

二进制线性 $[n, k]$ 码有 2^k 个码字。因此 $[6, 3]$ 码有

$$2^3 = 8$$

个码字。

若最小距离 $d_{\min} = 3$ ，则能检测至多

$$d_{\min} - 1 = 2$$

位错误，能纠正至多

$$\left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2}{2} \right\rfloor = 1$$

位错误。□

注 9.9 (考点说明). $[n, k]$ 中 n 是码长， k 是消息维数，不是最小距离。二进制线性码的码字数是 2^k 。若题目写成 $[n, k, d]$ ，第三个参数才是最小距离。

习题 9.10. 设生成矩阵为系统形

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. 编码消息 $u = 101$ 。
2. 从矩阵形式读出该码的长度和维数。

解答： 系统形生成矩阵通常形如 $[I_k | P]$ ，左边的单位矩阵让消息位直接出现在码字的一部分中。无论是否系统形，编码规则仍是把消息行向量乘以生成矩阵，并在模 2 下计算。

消息 $u = 101$ 视为行向量 $(1, 0, 1)$ 。模 2 乘法给出

$$uG = 1(10011) + 0(01010) + 1(00101).$$

因此

$$uG = 10011 + 00101 = 10110$$

其中加法按模 2 进行。

矩阵 G 有 3 行、5 列，所以消息维数为 3，码长为 5。该码是二进制线性 $[5, 3]$ 码。 $\square$

注 9.10 (考点说明). 系统形生成矩阵左侧通常含有单位矩阵，因此码字前几位常直接保留消息位。但计算时仍应使用 uG ，并且按模 2 加法。矩阵列数是码长，行数通常是维数。

习题 9.11. 设二进制码 C 的码字为

$$000, \quad 011, \quad 101, \quad 110.$$

1. 判断 C 是否为线性码。

2. 求它的最小距离。

解答： 线性码必须是向量空间的子集：它包含零码字，并且任意两个码字相加仍是码字。二进制码中的相加是逐位模 2 加法，也就是逐位异或。

二进制线性码必须包含零码字，并且对模 2 加法封闭。该码包含 000。检查非零码字相加：

$$011 + 101 = 110, \quad 011 + 110 = 101, \quad 101 + 110 = 011.$$

这些结果都仍在 C 中。因此 C 对加法封闭，是线性码。

因为它是线性码，最小距离等于非零码字最小重量。三个非零码字 011, 101, 110 的重量都为 2，所以

$$d_{\min} = 2.$$

$\square$

注 9.11 (考点说明). 判断线性码不能只看码字个数是不是 2^k ，还要检查是否含零码字和是否加法封闭。二进制情形中，加法就是逐位异或。确认线性后，最小距离可用非零最小重量快速求出。

习题 9.12. 一个码的最小距离为 5。说明它为什么一定能纠正任意 2 位错误，但不能仅凭最小距离 5 保证纠正任意 3 位错误。

解答： 纠错的几何图像是：以每个码字为中心，画出半径 t 的 Hamming 球。若这些球互不相交，则任意 t 位错误后仍能唯一找到原码字。

若最小距离为 5，任意两个不同码字之间距离至少为 5。当发送码字发生至多 2 位错误时，接收字到真实码字的距离至多为 2。对任何其他码字 c' ，由三角不等式，若接收字也离 c' 至多 2，则两个码字之间距离至多 4，这与最小距离至少为 5 矛盾。因此半径 2 的球互不相交，可以唯一纠正 2 位错误。

纠正 t 位错误需要

$$2t + 1 \leq d_{\min}.$$

当 $t = 3$ 时，需要 $7 \leq d_{\min}$ 。但现在 $d_{\min} = 5$ ，条件不满足。因此不能保证纠正任意 3 位错误。 □

注 9.12 (考点说明). 纠错能力来自不同码字周围的错误球不相交”。公式 $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor$ 要会解释：最小距离越大，码字之间留出的安全间隔越宽。

习题 9.13. 设二进制接收字为 $r = 0101$ ，码

$$C = \{0000, 1111, 0011, 1100\}.$$

用最近邻译码求译码结果。若出现并列最近，说明该如何处理。

解答： 最近邻译码的目标是找与接收字距离最小的码字。它能唯一译码的前提是最近码字唯一；如果多个码字同样近，单靠这个规则就无法判断发送的是哪一个。

计算 $r = 0101$ 到各码字的距离：

码字	到0101 的距离
0000	2
1111	2
0011	2
1100	2

四个码字距离都为 2，出现并列最近。因此最近邻译码不能唯一确定发送码字。若考试题没有给出额外的约定，应回答译码失败或要求重传”，而不是任意选择一个码字。 □

注 9.13 (考点说明). 最近邻译码要求找距离最小的码字，但最小者可能不唯一。并列时没有唯一译码结果，这是纠错失败的一种表现。不要为了给出答案而随便选一个码字；除非题目明确规定打破并列的规则。

习题 9.14. 设二进制线性码

$$C = \{000, 111\}.$$

1. 写出 $S_3 = \{0, 1\}^3$ 关于 C 的所有陪集。
2. 选取每个陪集中的最小重量字作为陪集首，给出标准阵列译码中接收字 $r = 101$ 的译码结果。

解答： 陪集是形如 $a + C$ 的集合，即把固定向量 a 加到码 C 的每个码字上。标准阵列把整个空间按陪集分行，每行选一个最小重量代表作为陪集首，解释为最可能的错误模式。

陪集形如 $a + C = \{a + c : c \in C\}$ ，加法按位模 2 进行。首先

$$000 + C = \{000, 111\}.$$

取还未出现的 001，得

$$001 + C = \{001, 110\}.$$

取还未出现的 010，得

$$010 + C = \{010, 101\}.$$

取还未出现的 100，得

$$100 + C = \{100, 011\}.$$

这四个陪集互不相交，并且一共包含 8 个三位二进制字，所以已经列完。

每个非零陪集中都有重量为 1 的字，可选陪集首为

$$000, \quad 001, \quad 010, \quad 100.$$

接收字 101 位于陪集

$$010 + C = \{010, 101\}.$$

该陪集首为 010，表示估计错误模式为 010。因此发送码字估计为

$$r + 010 = 101 + 010 = 111.$$

所以标准阵列译码将 101 译为码字 111。 □

注 9.14 (考点说明). 陪集把所有可能接收字分成若干行；同一陪集中的接收字有相同的相对码字偏移”。标准阵列译码默认选择最小重量的陪集首作为最可能错误模式。计算时一定使用模 2 加法，即逐位异或。

习题 9.15. 设二进制线性码的校验矩阵为

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

列出由 H 定义的所有码字。

解答： 由校验矩阵定义的线性码就是方程组 $Hc^T = 0$ 的全部二进制解。列出码字时，不是猜码字，而是解这个模 2 线性方程组。

设码字为 $c = (x_1, x_2, x_3)$ 。条件 $Hc^T = 0$ 给出

$$x_1 + x_3 = 0, \quad x_2 + x_3 = 0$$

其中加法按模 2 进行。因此

$$x_1 = x_3, \quad x_2 = x_3.$$

令 $x_3 = 0$ ，得到码字 000；令 $x_3 = 1$ ，得到码字 111。所以该码为

$$C = \{000, 111\}.$$

□

注 9.15 (考点说明). 由校验矩阵列码字, 本质是解模 2 线性方程组。变量只能取 0 或 1, 并且减法和加法相同。先写出方程, 再选自由变量, 是最稳的做法。